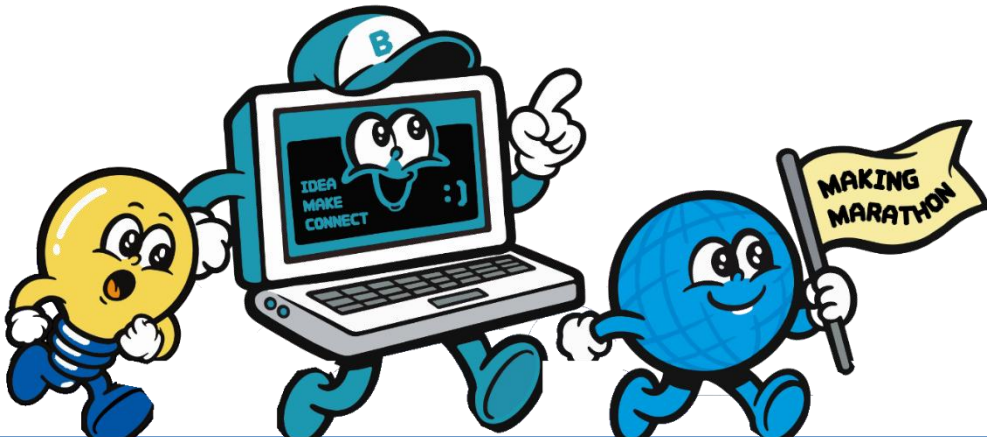




2026 배재대학교 스마트 ICT 메이커톤

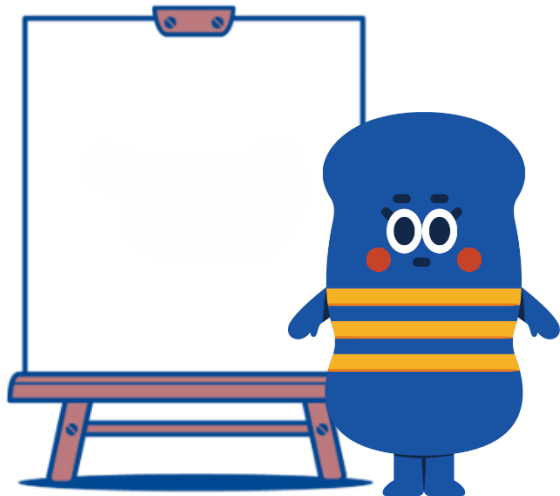
개발자를 위한 바이브 코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나



세미나 구성



0. 세미나 구성



1. 직코LAB 시작하기 (프로그램 설치 및 기능 소개)
2. 직코LAB 바이브 코딩 (챗봇을 활용한 코드 생성)
3. 아두이노 IDE 활용하기 (키트 미포함 부품 사용)
4. 웹 - 아두이노 연동 프로젝트 (AI Studio 활용)

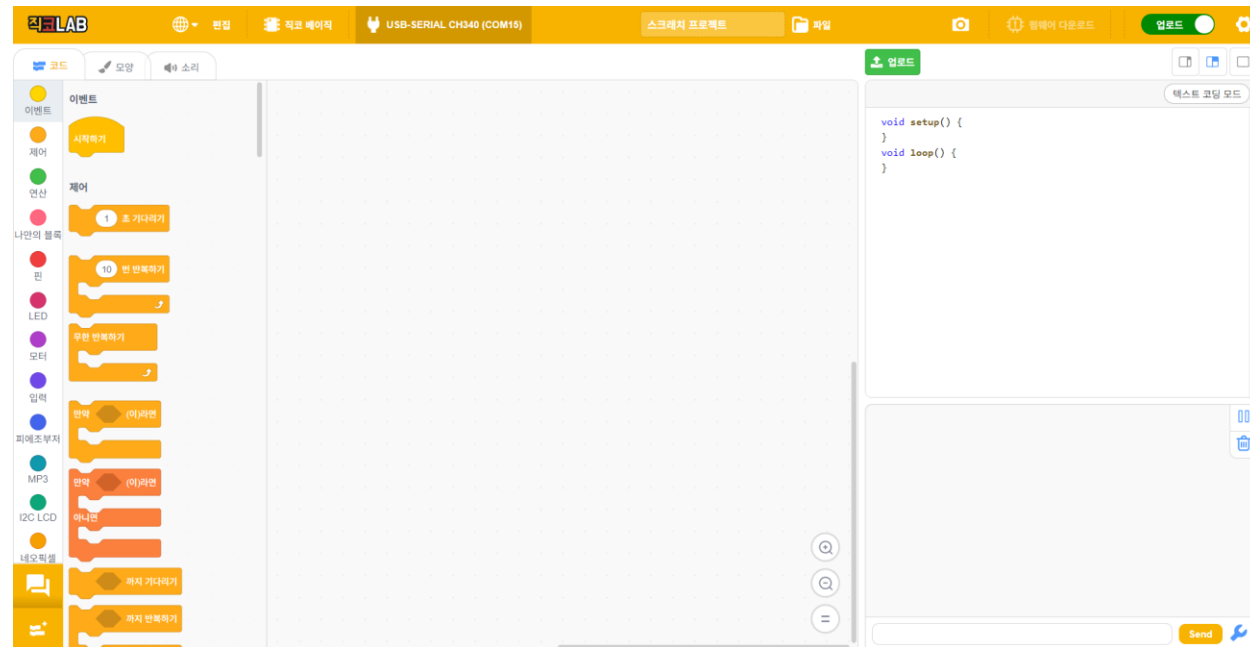
직코LAB 시작하기



직코LAB 프로그램 소개

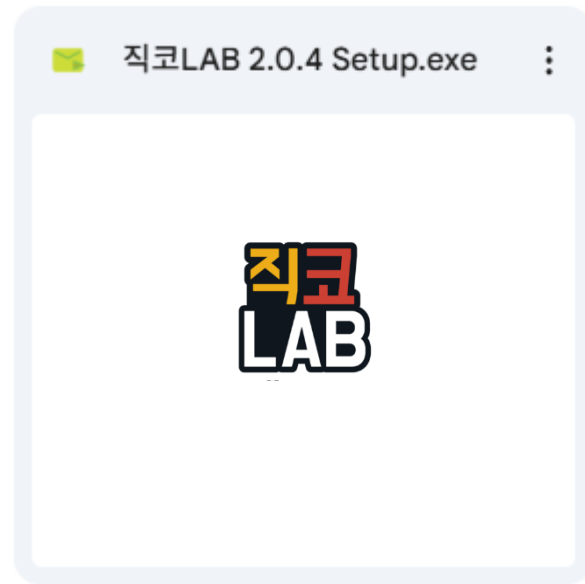


직코LAB



직코LAB은 블록 코딩, 텍스트 코딩, 바이브 코딩 등 다양한 방식으로
직코 키트의 센서와 장치들을 간편하게 제어할 수 있는 코딩 프로그램입니다.

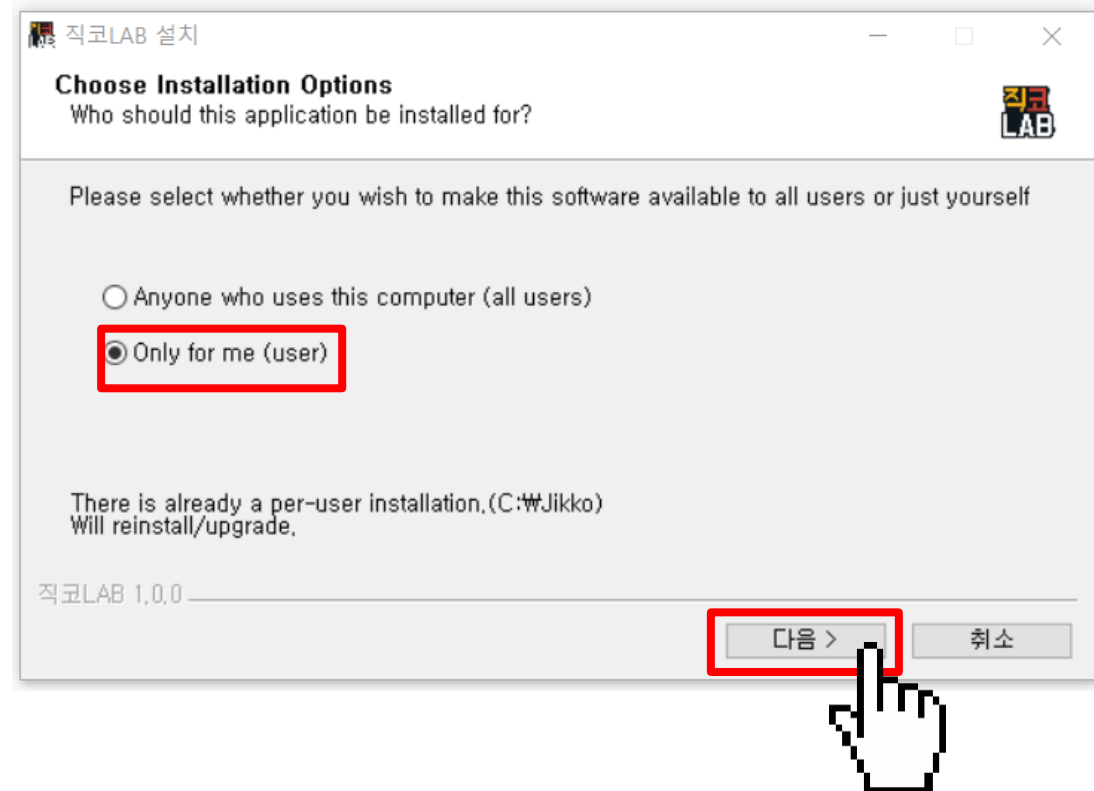
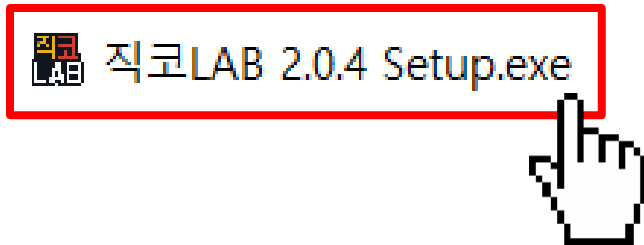
직코LAB 프로그램 설치



<https://url.kr/adhl87>

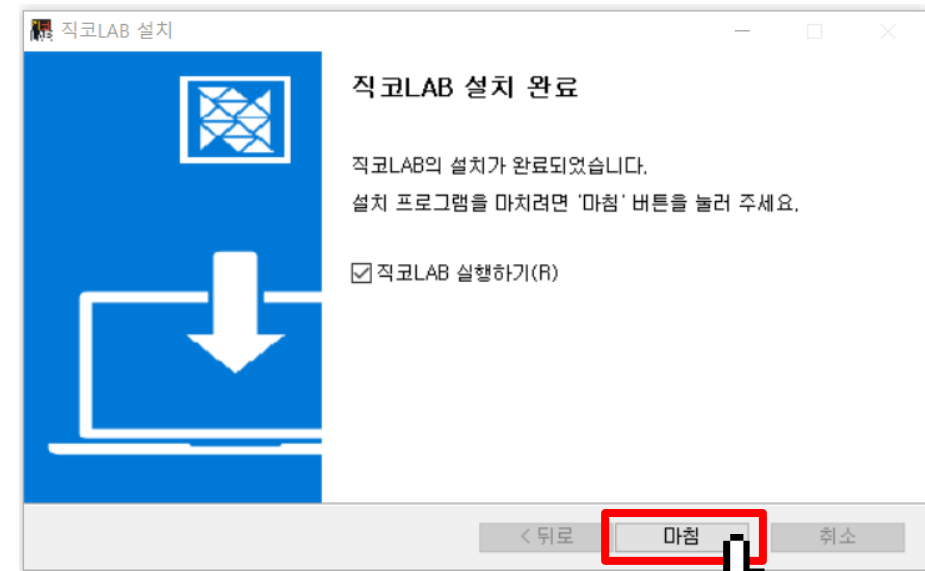
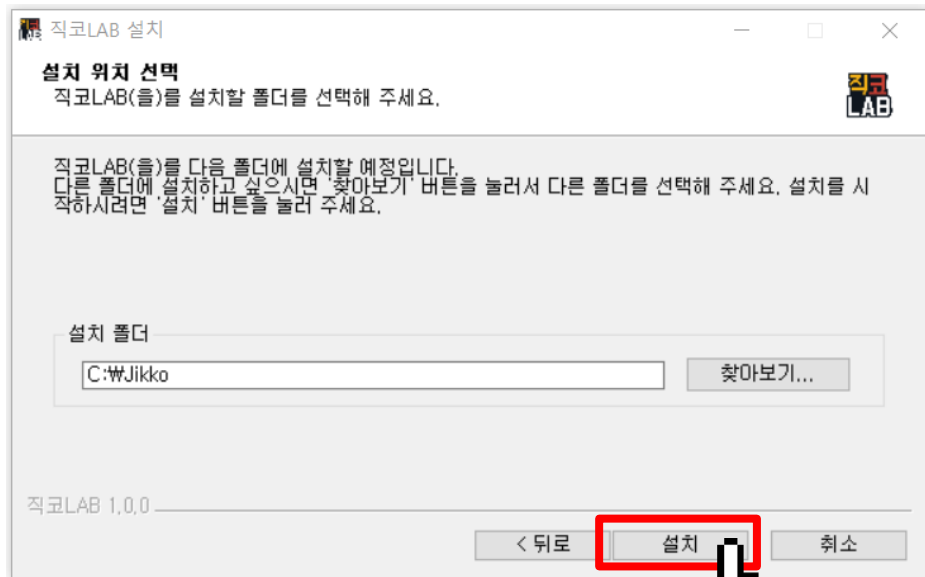
‘직코LAB 2.0.4 Setup.exe’ 파일을 다운로드합니다.

직코LAB 프로그램 설치



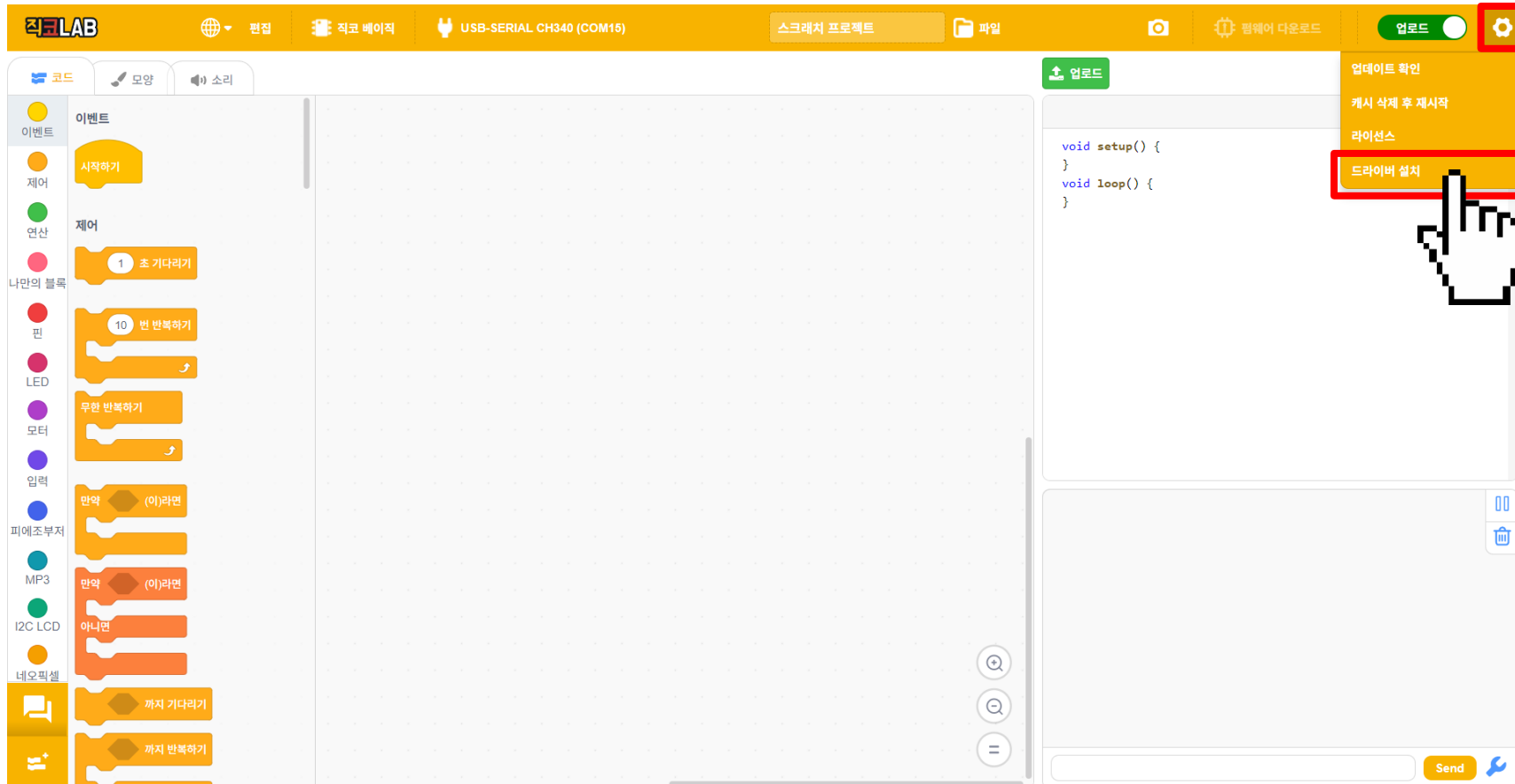
설치 프로그램을 실행한 후, 순서에 따라 설치를 진행합니다.

직코LAB 프로그램 설치



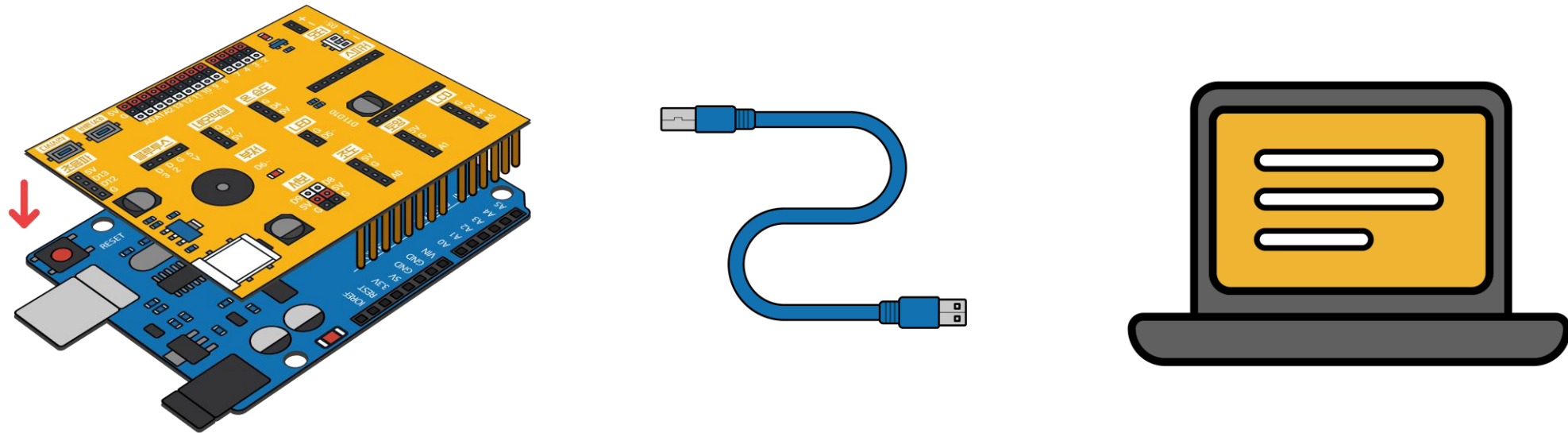
설치가 완료되면 직코LAB 프로그램을 실행합니다.

직코LAB 드라이버 설치



직코LAB 프로그램 사용에 필요한 드라이버를 설치합니다.

직코LAB 아두이노 연결



아두이노 보드에 직코 실드를 결합한 후, 케이블을 이용해 PC에 연결합니다.

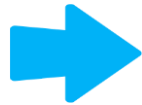
2026배재대 메이커톤-바이브코딩+아두이노 연동 프로젝트 세미나

직코LAB 아두이노 연결

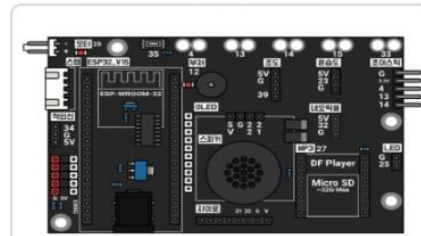


1. 직코LAB 시작하기

1. 디바이스 선택 안 됨 클릭



2. 직코 베이직 선택

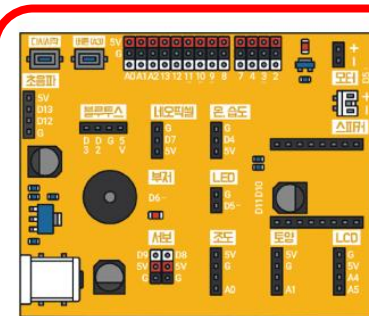


직코 프로 (ESP32)
Wi-Fi & Bluetooth 제어 보드 및 풍부한 기능을 제공합니다.

요구사항
Ψ
Program mode
↺↻

Manufacturer
MakeitAll
Program language
⚙

[Learn more](#) [Help](#)



직코 베이직
10가지의 작품을 메이킹하는 올인원 베이직 커리큘럼을 위한 연구소

요구사항
Ψ
Program mode
↺↻

Manufacturer
MakeitAll
Program language
⚙ CC

[Learn more](#) [Help](#)



직코 4축 로봇팔
4개의 모터로 로봇팔을 제어하는 기능을 제공하며, 로봇팔을 자유자재로 제어 가능합니다.

요구사항
Ψ
Program mode
↺↻

Manufacturer
MakeitAll
Program language
⚙ CC

[Learn more](#) [Help](#)

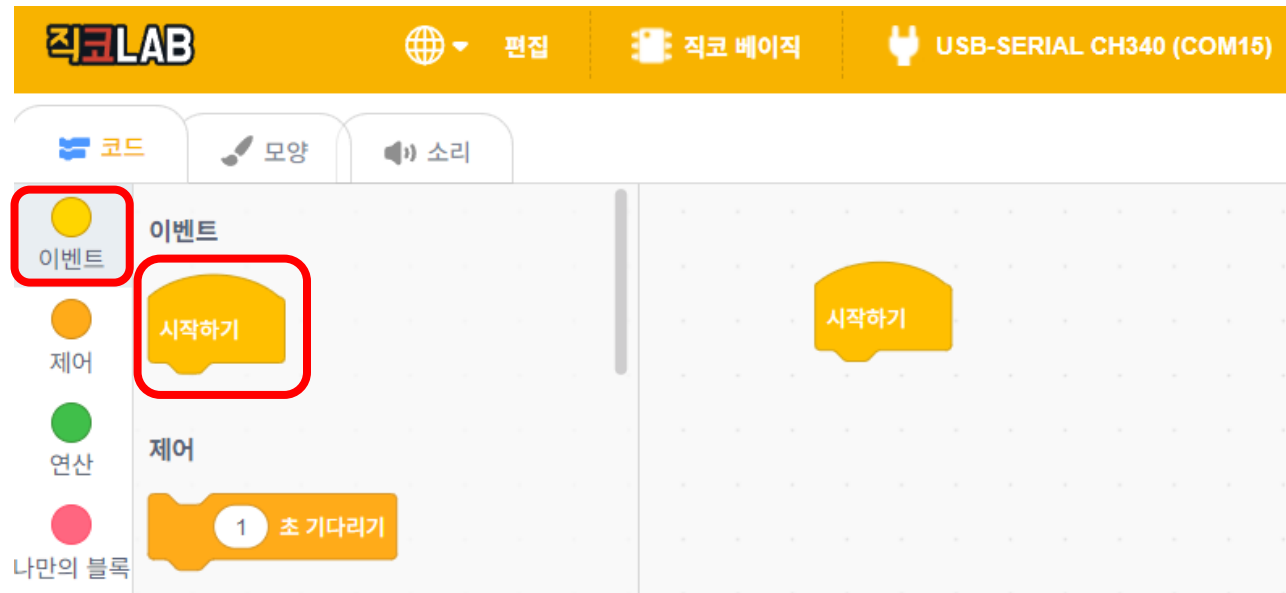
디바이스 선택 메뉴에서 '직코 베이직'을 선택합니다.

직코LAB 아두이노 연결



직코LAB 프로그램에서 아두이노와 연결을 설정합니다.

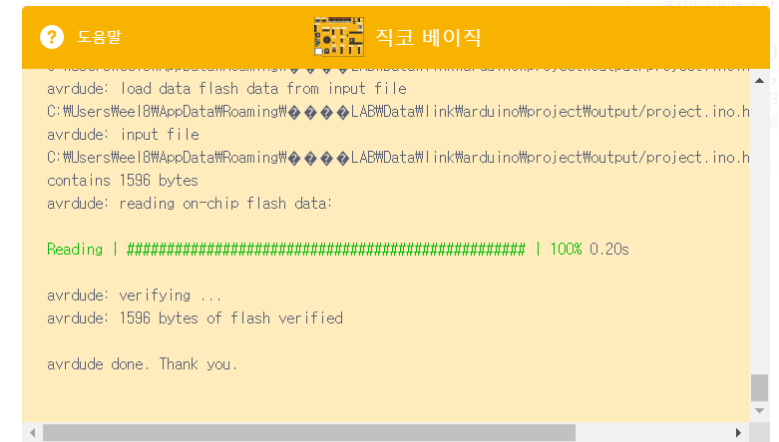
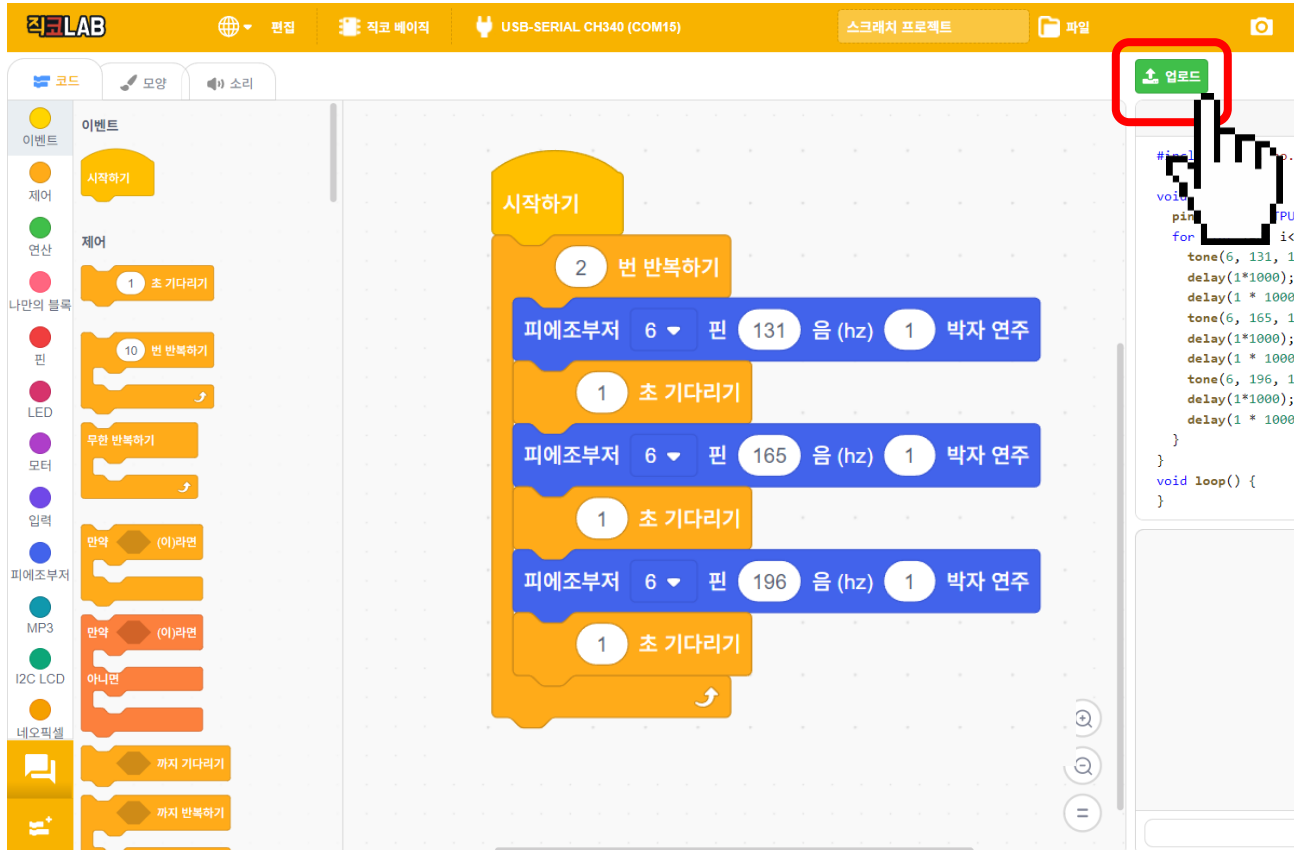
직코LAB 블록코딩 준비



이벤트 탭의 '시작하기' 블록을 블록 에디터 영역으로 끌어옵니다.
아두이노에 전원이 공급되면 '시작하기' 블록 아래에 연결된 코드가 실행됩니다.

2026배재대 메이커톤-바이브 코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

직코LAB 코드 업로드



작성한 코드를 아두이노에서 실행하려면
'업로드' 버튼을 눌러 아두이노 보드로 코드를 전송합니다.

직코LAB 텍스트 코딩 모드



1. 직코LAB 시작하기

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
  pinMode(6, OUTPUT);
  for (int i=0; i<2; i++) {
    tone(6, 131, 1*1000);
    delay(1*1000);
    delay(1 * 1000);
    tone(6, 165, 1*1000);
    delay(1*1000);
    delay(1 * 1000);
    tone(6, 196, 1*1000);
    delay(1*1000);
    delay(1 * 1000);
  }
}

void loop() {
}
```

블록 에디터 영역 우측에는 작성한 블록 코드에 해당하는
텍스트 코드가 자동으로 생성됩니다.

직코LAB 텍스트 코딩 모드



1. 직코LAB 시작하기



텍스트 코딩 모드로 전환하면 텍스트 코드를 직접 수정하고,
아두이노 보드에 업로드하여 실행할 수 있습니다.

직코LAB 바이브 코딩



직코 챗봇 기능



직코 챗봇 취소

AI

AI 연결하기

사용할 AI를 고르고 연결하면 질문을 시작할 수 있어요.

Groq

OpenAI

라이선스

Groq API 키 입력

연결하기

LED가 1초에 한 번씩 계속 깜빡이게 해줘.

AI

[코드 생성]
LED를 1초에 한 번씩 깜빡이도록 무한 반복 블록을 사용했습니다. LED를 켜고 1초 대기한 후 다시 끄는 동작을 반복합니다.

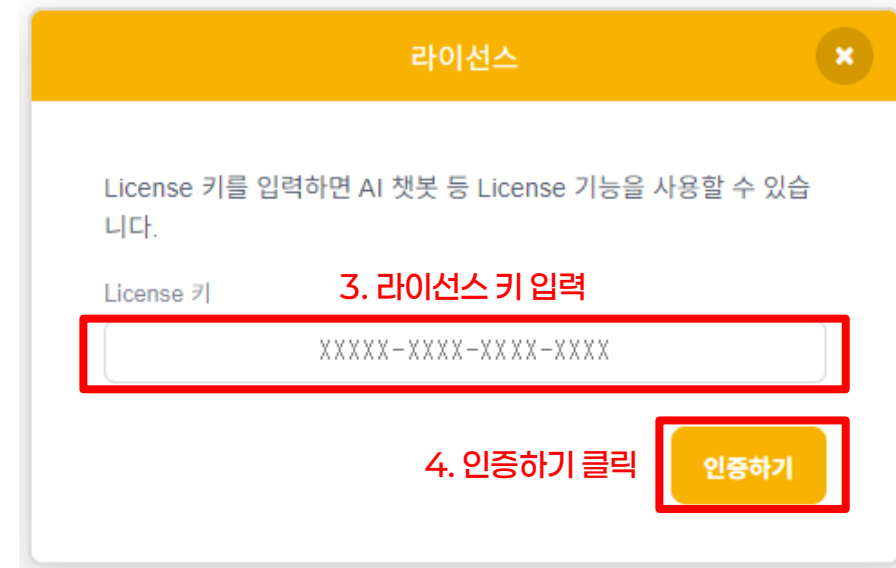
— 5개의 블록을 워크스페이스에 추가했습니다.

토큰 사용량: 9084 (답변 토큰: 100)



직코LAB의 챗봇 기능을 활용하여 AI로 코드를 생성할 수 있습니다.

직코 라이선스 인증

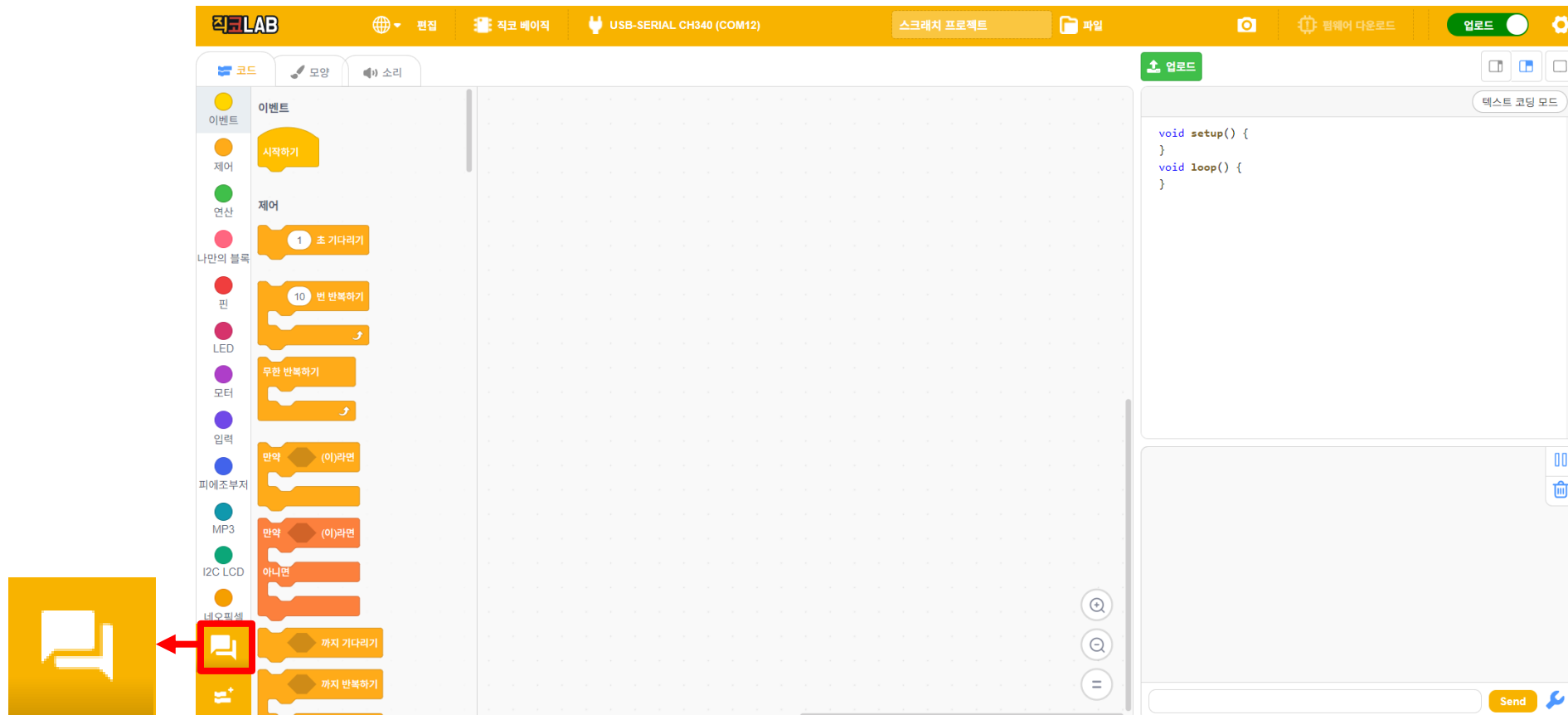


챗봇 기능을 사용하기 위해서 라이선스 키를 입력합니다.

직코 챗봇 실행



2. 직코LAB 바이브 코딩



직코LAB 프로그램 좌측 하단의 챗봇 아이콘을 클릭합니다.

직코 챗봇 실행



2. 직코LAB 바이브 코딩



라이선스를 선택하고, 연결하기 버튼을 클릭합니다.

직코 챗봇 실행



직코 챗봇

취소

● 라이선스 연결됨

변경

대화

대화 삭제

AI 연결됨

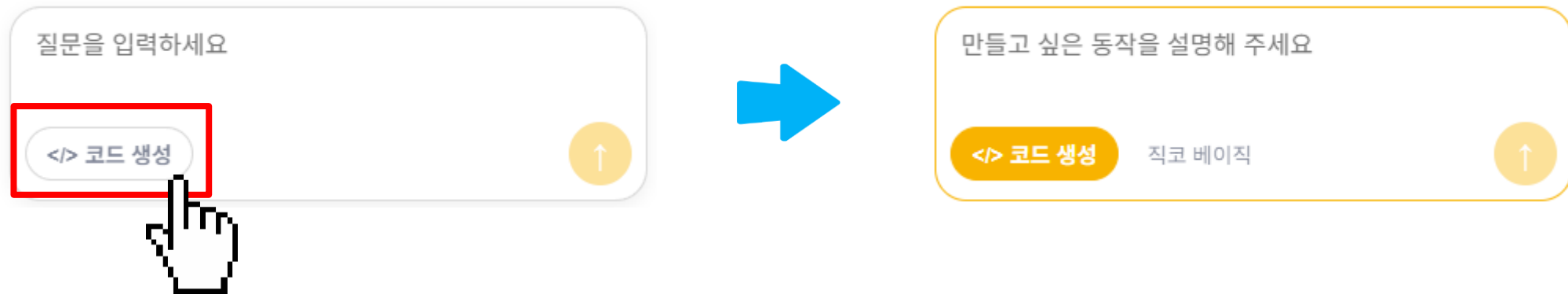
질문을 입력하세요

</> 코드 생성

↑

라이선스 연결이 완료되면 위와 같이 직코 챗봇 창이 나타납니다.

직코 챗봇 코드 생성 모드 (블록 코딩)



블록 코딩 모드에서는 '코드 생성' 버튼을 눌러 코드 생성용 프롬프트 입력 창으로 전환합니다.

직코 챗봇 코드 생성 모드 (블록 코딩)



직코 챗봇

취소

● 라이선스 연결됨

변경

대화

대화 삭제

LED를 1초에 한 번씩 계속 깜빡이는 코드를 만들어줘.

AI

[코드 생성]

LED를 1초에 한 번씩 계속 깜빡이도록 무한 반복 블록을 사용했습니다. LED를 켜고 1초 대기 후 LED를 끄고 다시 1초 대기하는 동작을 반복합니다.

— 5개의 블록을 워크스페이스에 추가했습니다.

토큰 사용량: 9093 (답변 토큰: 108)

무한 반복하기

LED 5 ▼ 핀 켜기 ▼

1 초 기다리기

LED 5 ▼ 핀 끄기 ▼

1 초 기다리기

시작하기

무한 반복하기

LED 5 ▼ 핀 켜기 ▼

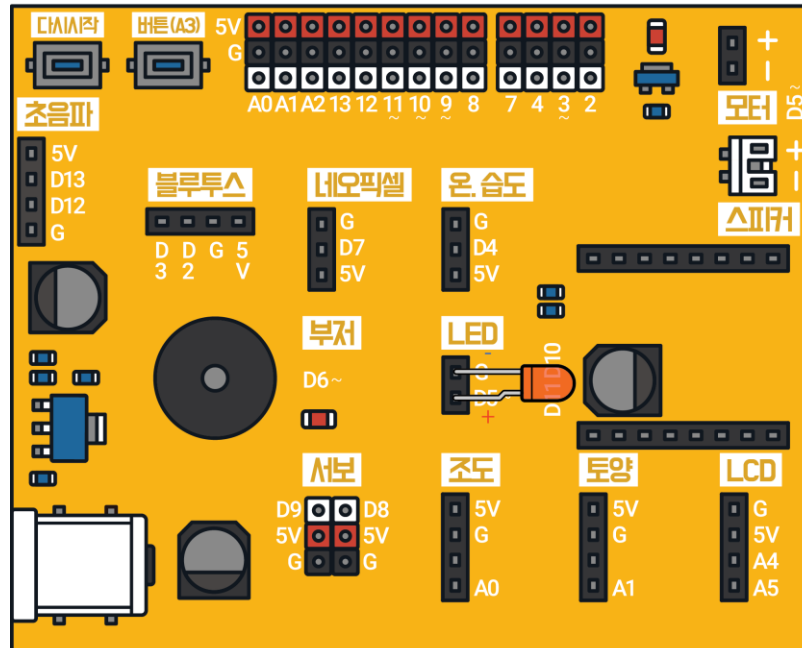
1 초 기다리기

LED 5 ▼ 핀 끄기 ▼

1 초 기다리기

구현하고 싶은 기능을 프롬프트로 입력하면 AI가 자동으로 블록을 생성합니다.
만들어진 블록들을 '시작하기' 블록에 연결하여 사용합니다.

직코 챗봇 코드 생성 모드 (블록 코딩)



사용할 부품을 아두이노에 연결한 뒤,
생성된 코드를 업로드하여 정상적으로 동작하는지 테스트해 봅니다.

직코 챗봇 프롬프트 작성법 (블록 코딩)



프롬프트 작성 요소

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. 동작 조건 | 예) 초음파센서로 측정한 거리가 15cm 미만일 때 |
| 2. 제어할 부품 | 예) LED |
| 3. 실행할 동작 및 시간 | 예) 1초에 한 번씩 켜고 끄기 |
| 4. 반복 방식 | 예) 계속 반복 |

프롬프트가 구체적이지 않으면 의도와 다른 코드가 생성될 수 있으므로,
제어할 부품의 동작 조건과 방식을 구체적으로 작성합니다.

직코 챗봇 프롬프트 예시 (블록 코딩)



프롬프트 작성 예시

지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 코드를 생성해줘.

동작 조건

초음파센서로 측정한 거리가 15cm 미만일 때

제어할 부품

LED

실행할 동작 및 시간

1초에 한 번씩 켜고 끄기

반복 방식

계속 반복

프롬프트 예시 형식을 참고하여 구현하고 싶은 기능에 맞게 내용을 작성합니다.

직코 챗봇 프롬프트 예시 (블록 코딩)



2. 직코LAB 바이브 코딩

직코 챗봇

취소

● 라이선스 연결됨

변경

대화

대화 삭제

지침
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 코드를 생성해줘.

동작 조건
초음파센서로 측정한 거리가 15cm 미만일 때

제어할 부품
LED

실행할 동작 및 시간
1초에 한 번씩 켜고 끄기

반복 방식
계속 반복

AI

[코드 생성]
초음파센서의 거리 측정값이 15cm 미만일 때 LED를 1초 간격으로 켜고 끄는 동작을 무한 반복합니다. LED의 동작을 반복하기 위해 d.91 무한 반복 블록을 사용했습니다.

— 8개의 블록을 워크스페이스에 추가했습니다.

토큰 사용량: 9189 (답변 토큰: 130)

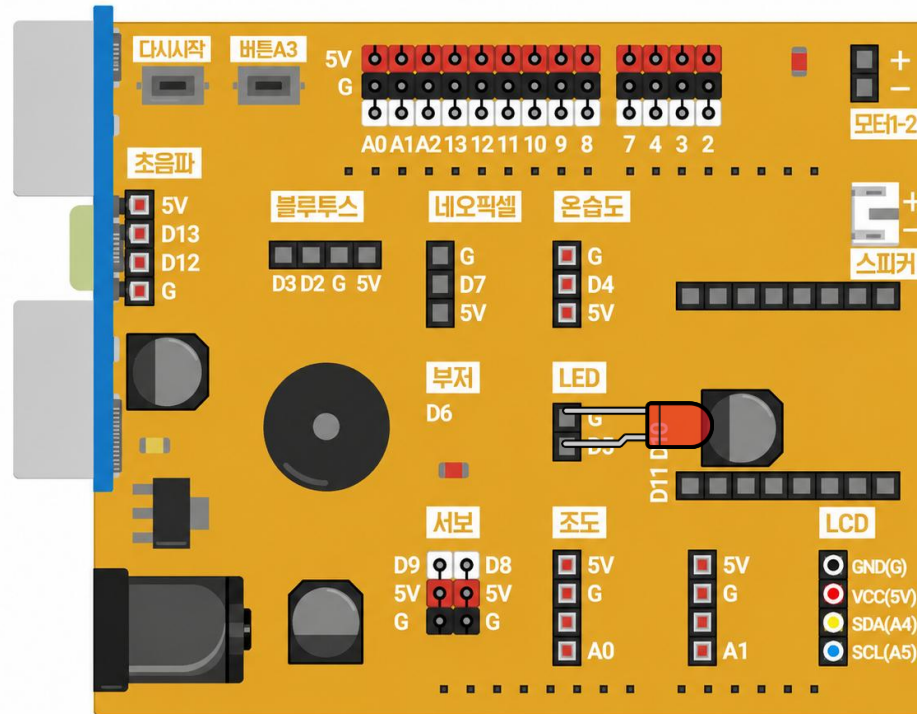
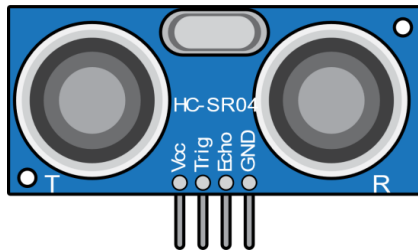


AI가 생성한 코드에는 오류가 있을 수 있으므로,
코드의 내용을 확인하고 잘못된 부분은 직접 수정합니다.

직코 챗봇 프롬프트 예시 (블록 코딩)



2. 직코LAB 바이브 코딩



사용할 부품을 아두이노에 연결한 뒤,
생성된 코드를 업로드하여 정상적으로 동작하는지 테스트해 봅니다.

직코 챗봇 코드 생성 모드 (텍스트 코딩)



만들고 싶은 동작을 설명해 주세요

</> C 코드 생성

직코 베이직



텍스트 코딩 모드에서 챗봇을 실행하면 'C 코드 생성' 프롬프트 입력 창이 나타납니다.

직코 챗봇 프롬프트 작성법 (텍스트 코딩)



프롬프트 작성 요소

1. 동작 조건 예) 조도센서 측정값이 300 초과일 때
2. 사용할 부품 및 **핀번호** 예) 조도센서 A0번 핀, 네오픽셀(LED 4개) 7번 핀
3. **라이브러리**(필요 시) 예) Adafruit NeoPixel
4. 실행할 동작 및 시간 예) 모든 LED 파란색으로 1초 켜다 끄기
5. 반복 방식 예) 계속 반복

텍스트 코드를 생성할 때는 부품이 연결된 핀 번호와 필요한 라이브러리 정보를 프롬프트에 포함합니다.

직코 키트 부품 핀 번호 & 라이브러리 리스트

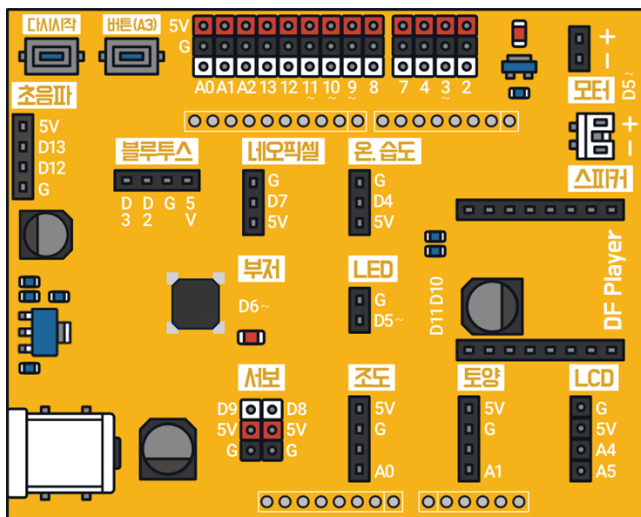


부품 및 핀번호 🛠️

온습도센서:	4번
DC모터, 수중모터:	5번
LED:	5번
피에조부저:	6번
네오픽셀(LED 4개):	7번
서보모터:	8번
MP3모듈:	10번, 11번
초음파센서:	Trig 13번, Echo 12번
조도센서:	A0번
토양수분센서:	A1번
텍스트위치:	A3번 (17번)
LCD:	SDA A4번, SCL A5번
도트매트릭스:	DIN 2번, CS 3번, CLK 16번

라이브러리 📁

온습도센서:	DHT sensor library
네오픽셀(LED 4개):	Adafruit NeoPixel
서보모터:	Servo
MP3모듈:	DFRobotDFPlayerMini
LCD:	LiquidCrystal_I2C
도트매트릭스:	LedControl



직코 키트의 부품은 직코 실드에 연결할 핀 번호가 정해져 있으며,
라이브러리가 필요한 부품은 지정된 라이브러리를 사용합니다.

직코 챗봇 프롬프트 예시 (텍스트 코딩)



프롬프트 작성 예시

지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 코드를 생성해줘.

동작 조건

조도센서 측정값이 300 초과일 때

제어할 부품, 핀번호, 라이브러리

- 조도센서 A0번 핀
- 네오픽셀(LED 4개) 7번 핀, Adafruit NeoPixel

실행할 동작 및 시간

1번째 LED 파란색으로 1초 켜다 끄기

반복 방식

계속 반복

프롬프트 예시 형식을 참고하여 구현하고 싶은 기능에 맞게 내용을 작성합니다.

직코 챗봇 프롬프트 예시 (텍스트 코딩)



2. 직코LAB 바이브 코딩

직코 챗봇

취소

● 라이선스 연결됨

변경

대화

대화 삭제

지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 코드를 생성해줘.

동작 조건

조도센서 측정값이 300 초과일 때

제어할 부품, 핀번호, 라이브러리

조도센서 A0번 핀

네오픽셀(LED 4개) 7번 핀, Adafruit NeoPixel

실행할 동작 및 시간

1번째 LED 파란색으로 1초 켜다 끄기

반복 방식

계속 반복

AI

[코드 생성]

이 코드는 조도센서의 측정값이 300을 초과할 때 1번 LED를 파란색으로 1초 동안 켜고 끄니다. Adafruit NeoPixel 라이브러리를 사용하여 LED를 제어하며, 조도센서의 값은 A0번 핀에서 읽습니다.

— 생성한 코드를 에디터에 적용했습니다.

토큰 사용량: 731 (답변 토큰: 283)



#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define LED_PIN 7

#define NUM_LEDS 4

#define LIGHT_SENSOR_PIN A0

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

```
void setup() {  
  strip.begin();  
  strip.show();  
}
```

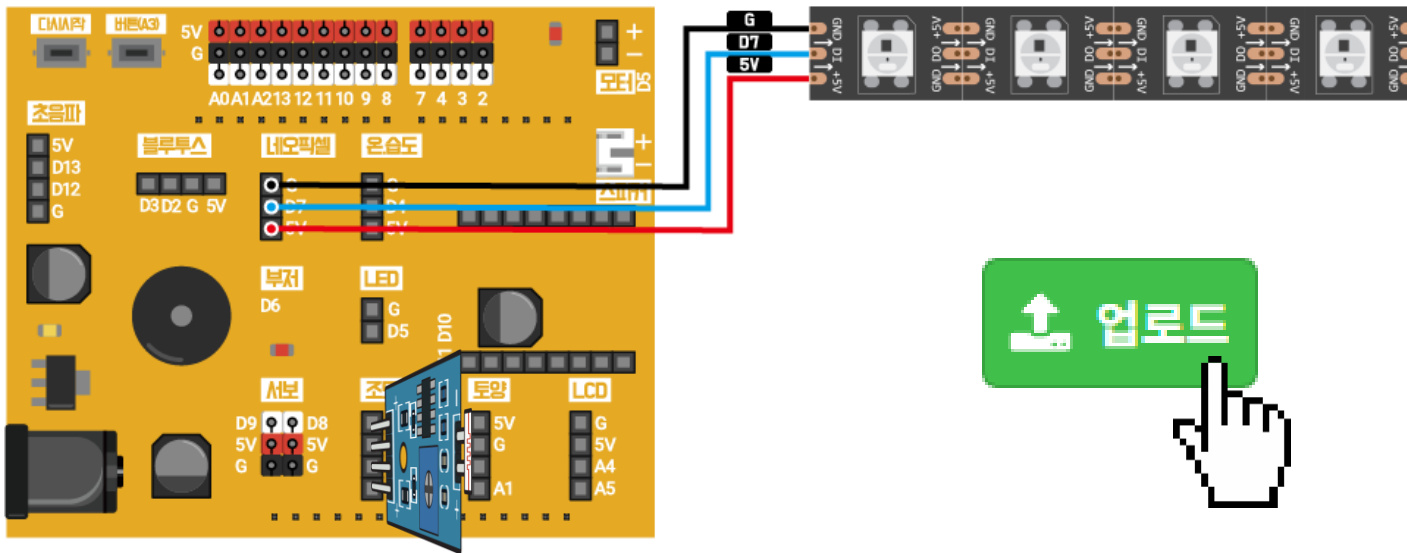
```
void loop() {  
  int lightValue = analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN);  
  if (lightValue > 300) {  
    strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // 파란색
```

AI가 자동으로 생성한 텍스트 코드를 확인합니다.

직코 챗봇 프롬프트 예시 (텍스트 코딩)



2. 직코LAB 바이브 코딩



조도센서 측정값 조건을 500으로 변경해줘.

AI

[코드 생성]
조도센서의 측정값 조건을 500으로 변경했습니다. 이로 인해 조도센서가 500 이상의 값을 측정했을 때만 LED가 파란색으로 켜지게 됩니다.

— 생성한 코드를 에디터에 적용했습니다.

토큰 사용량: 725 (답변 토큰: 239)

AI가 생성한 코드에는 오류가 있을 수 있으므로,
코드를 실행해보고 잘못된 부분이 있으면 챗봇으로 수정을 요청합니다.

직코 챗봇 활용 Tip (블록 코딩 - 텍스트 코딩 연계)



/* 텍스트스위치를 누르면 LED가 켜지고
떼면 LED가 꺼지는 코드 */

지침
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 기존 코드의 동작은 그대로 유지하고, 아래의 내용에 맞추어 코드를 추가해줘.

동작 조건
텍스트스위치를 3초 이상 연속으로 누르고 있을 때

제어할 부품, 핀번호, 라이브러리
LED 5번 핀, 피에조부저 6번 핀

실행할 동작 및 시간
LED 켜지고 사이렌 음 연주하기

반복 방식
텍스트스위치를 누르고 있는 동안 반복하고, 스위치를 떼면 즉시 LED 끄고 소리 멈추기

지침
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 기존 코드

</> C 코드 생성

직코 베이직

AI

[코드 생성]
이 코드는 텍스트 스위치를 3초 이상 누르고 있을 때 LED를 켜고 피에조 부저에서 소리를 내도록 수정되었습니다. 스위치를 떼면 LED가 꺼지고 소리가 멈춥니다.

— 생성한 코드를 에디터에 적용했습니다.

토큰 사용량: 781 (답변 토큰: 258)

텍스트 편집 중 블록 코딩 모드로 돌아가기

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
  pinMode(17, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop() {
  static unsigned long buttonPressTime = 0;
  static bool isButtonPressed = false;

  if (!digitalRead(17)) {
    if (!isButtonPressed) {
      buttonPressTime = millis();
      isButtonPressed = true;
    }
  }
}
```

/* 텍스트스위치를 길게 누르면 LED가 켜지며 사이렌 음이 울리고
떼면 멈추는 코드 */

블록 코딩으로 기본 코드를 만들고, 블록으로 구현이 제한되는 부분은
텍스트 코딩 모드에서 챗봇을 활용해 수정하면 기능을 간편하게 확장할 수 있습니다.

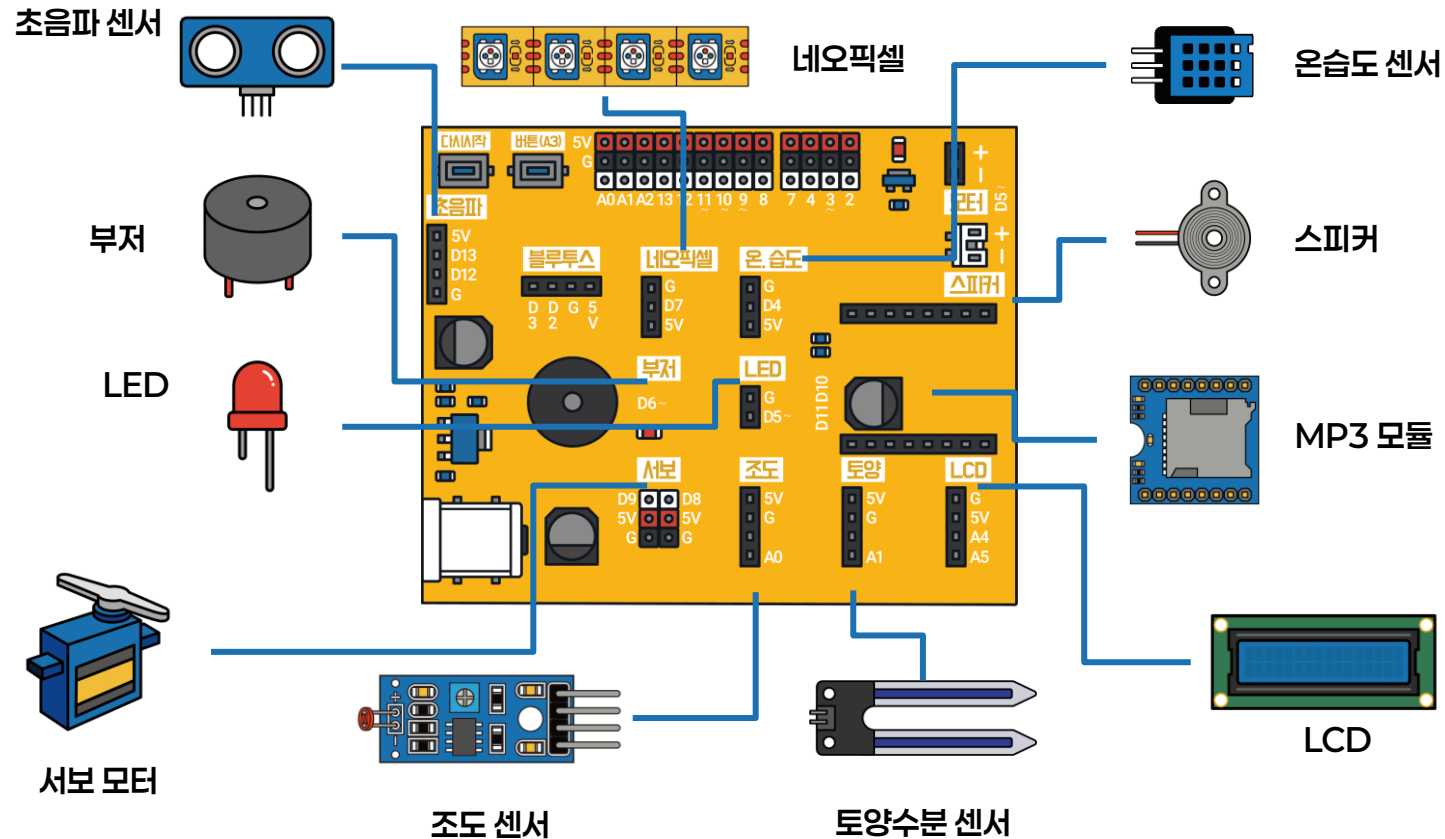
아두이노 IDE 활용하기



직코 키트 미포함 부품 사용



3. 아두이노 IDE 활용하기



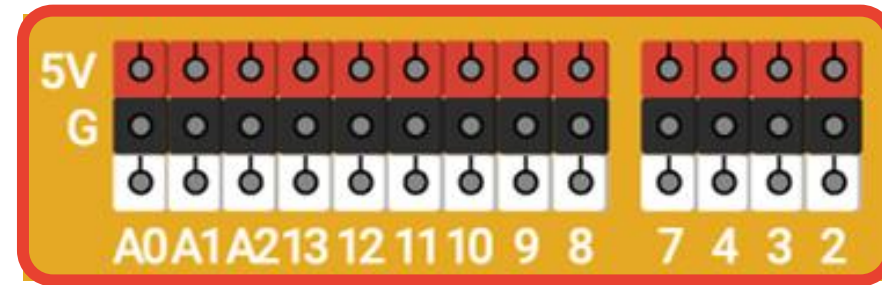
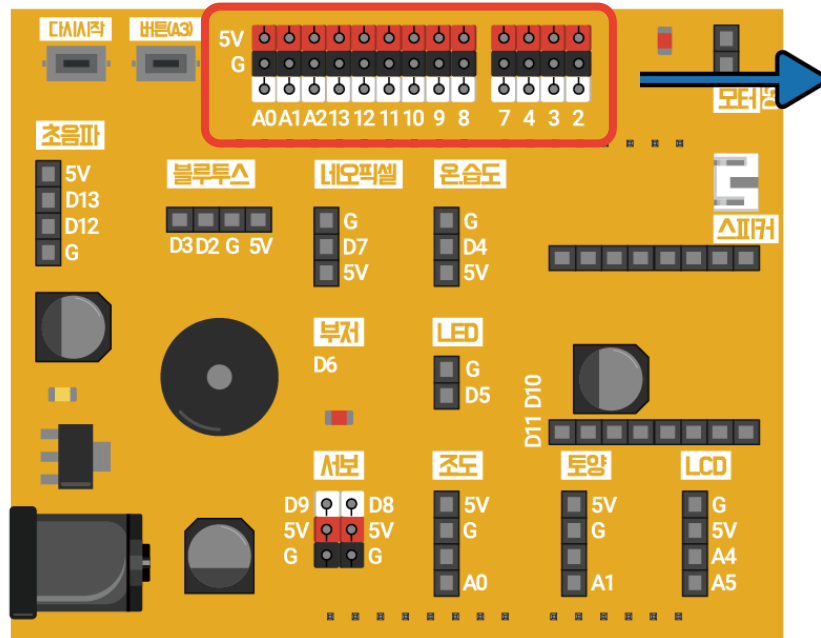
직코 키트에 포함되지 않은 부품은

아두이노 IDE에서 제어 코드를 직접 작성하여 사용할 수 있습니다.

직코 실드 추가 부품 연결



3. 아두이노 IDE 활용하기



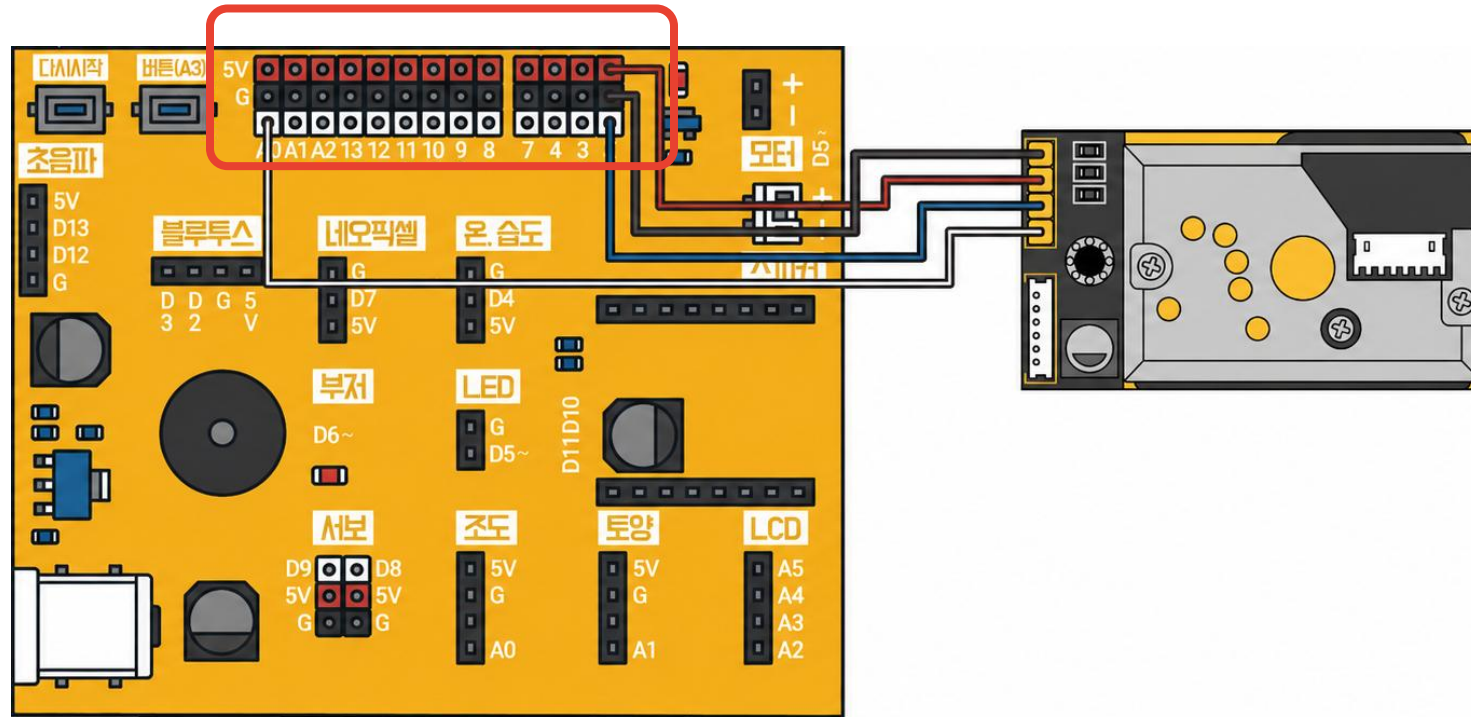
5V : 전원 선을 연결하는 곳입니다.

G : 그라운드 선을 연결하는 곳입니다.

A0 : 데이터 선을 연결하는 곳입니다.

직코 실드에 전용 연결 단자가 없는 부품은 상단의 입출력 핀 부분에 연결합니다.

직코 실드 입출력 핀 연결 예시



직코 실드에 전용 연결 단자가 없는 부품은 상단의 입출력 핀 부분에 연결합니다.

추가 부품 핀 번호 설정



3. 아두이노 IDE 활용하기



부품 및 핀번호

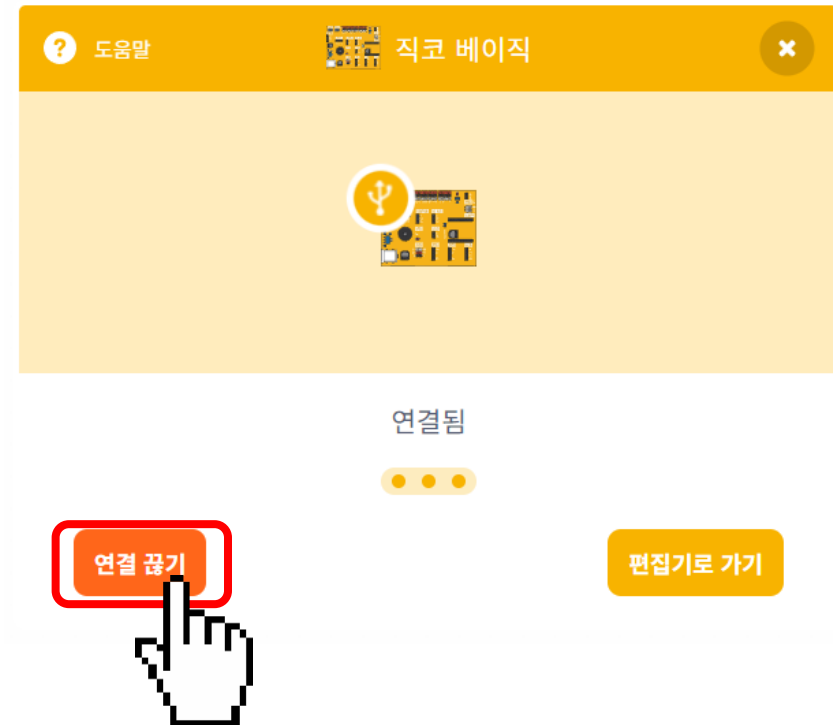
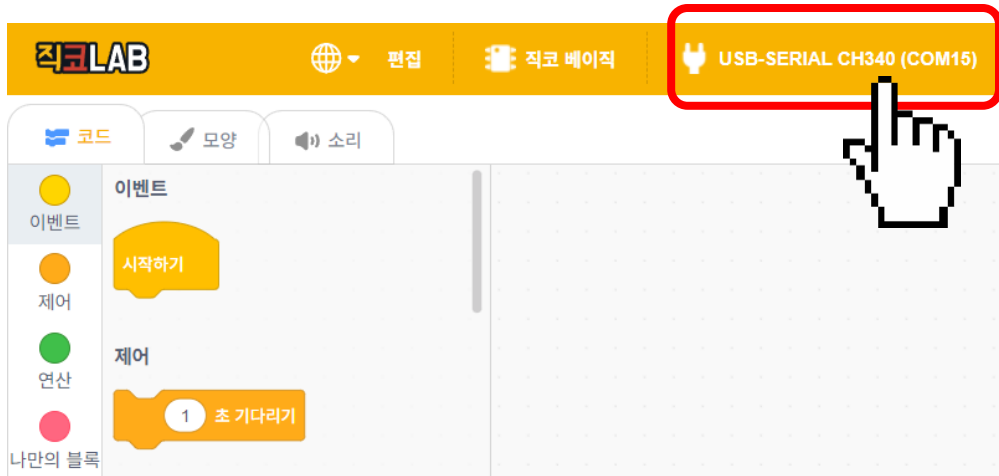
온습도센서:	4번
DC모터, 수중모터:	5번
LED:	5번
피에조부저:	6번
네오픽셀(LED 4개):	7번
서보모터:	8번
MP3모듈:	10번, 11번
초음파센서:	Trig 13번, Echo 12번
조도센서:	A0번
토양수분센서:	A1번
택트스위치:	A3번
LCD:	SDA A4번, SCL A5번
도트매트릭스:	DIN 2번, CS 3번, CLK 16번

추가 부품의 핀 번호를 정할 때는 해당 핀을 공유하는 기존 부품이 있는지 확인하고,
두 부품을 동시에 사용하여 신호가 충돌하지 않도록 유의합니다.

직코LAB 아두이노 연결 해제



3. 아두이노 IDE 활용하기



아두이노는 한 번에 하나의 프로그램에만 연결할 수 있으므로,
아두이노 IDE를 사용하기 전에 직코LAB에서 아두이노 연결을 해제합니다.

아두이노 IDE 라이브러리 설치



라이브러리 📁

온습도센서:	DHT sensor library
네오픽셀(LED 4개):	Adafruit NeoPixel
서보모터:	Servo
MP3모듈:	DFRobotDFPlayerMini
LCD:	LiquidCrystal_I2C
도트매트릭스:	LedControl

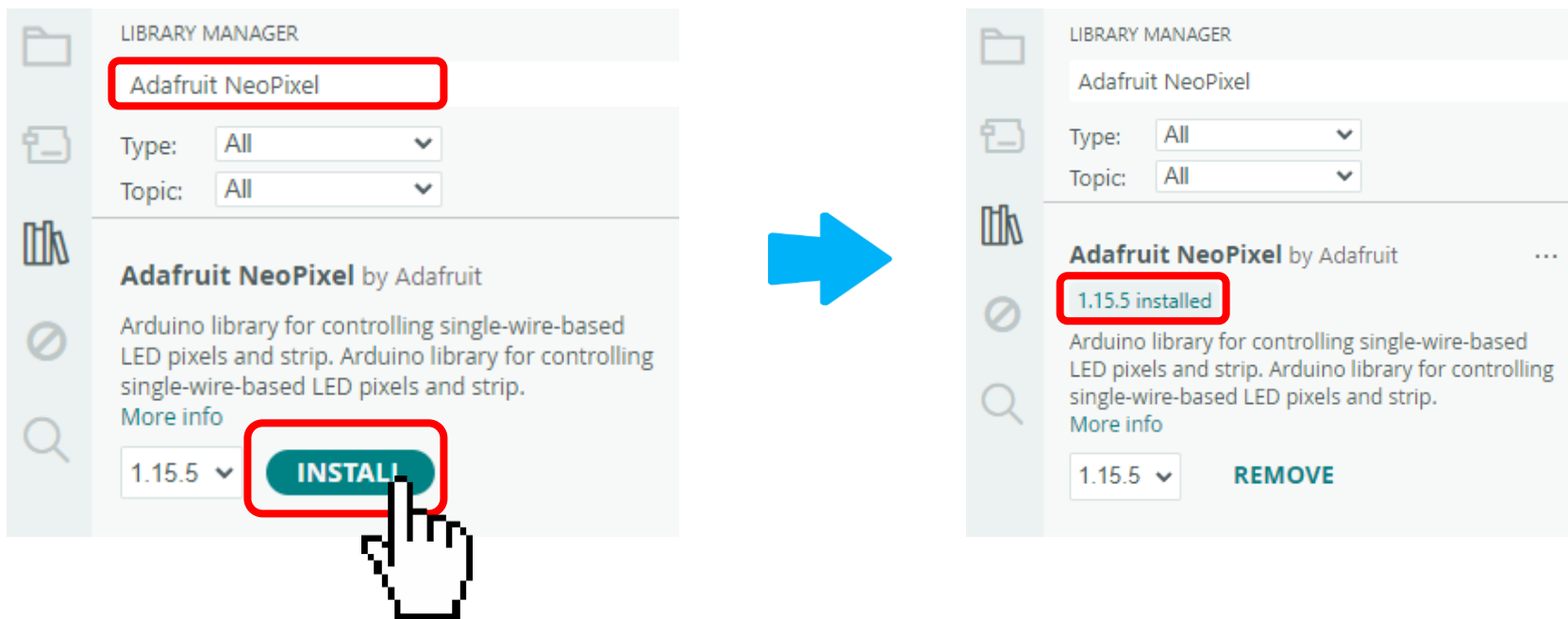
라이브러리가 필요한 부품을 아두이노 IDE에서 제어하려면
해당 라이브러리를 직접 설치해야 합니다.

아두이노 IDE 라이브러리 설치



아두이노 IDE에서 좌측의 책 모양 아이콘을 눌러 라이브러리 매니저를 엽니다.

아두이노 IDE 라이브러리 설치



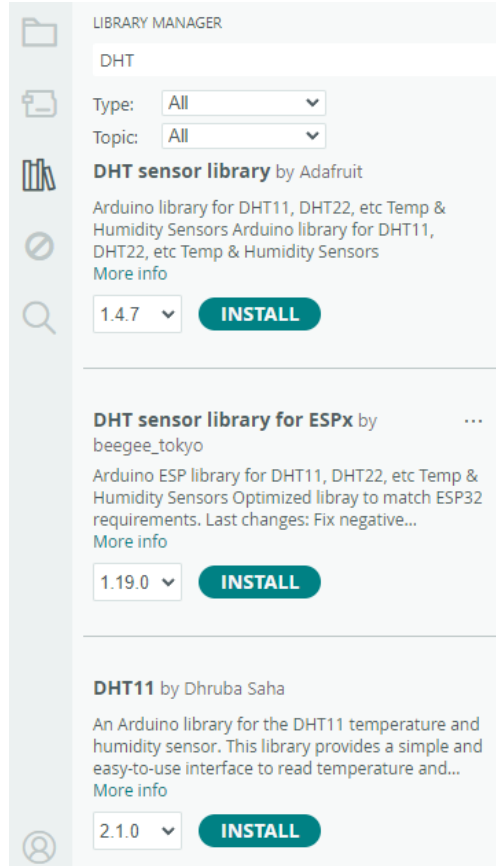
필요한 라이브러리의 이름을 검색한 뒤, 'INSTALL' 버튼을 눌러 설치합니다.

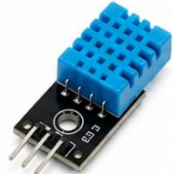
2026배재대 메이커톤 – 바이트코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

라이브러리 설치 유의사항



3. 아두이노 IDE 활용하기



	 온습도센서	DHT11 온습도 센서 (디지털 단일선 통신)	<code>#include <DHT.h></code> • DHT sensor library • Adafruit Unified Sensor	<code>dht.readTemperature()</code> (온도 측정) <code>dht.readHumidity()</code> (습도 측정)
	 온습도센서	AHT20 온습도 센서 (I2C 통신)	<code>#include <Adafruit_AHTX0.h></code> • Adafruit AHTX0 • Adafruit Unified Sensor • Adafruit BusIO	<code>aht.getEvent(&humidity, &temperature)</code> (온도, 습도 동시 측정)
	 온습도센서	SHT31 온습도 센서 (I2C 통신)	<code>#include <Adafruit_SHT31.h></code> • Adafruit SHT31 Library • Adafruit BusIO	<code>sht31.readTemperature()</code> (온도 측정) <code>sht31.readHumidity()</code> (습도 측정)

같은 기능의 부품이라도 모델에 따라 사용하는 라이브러리가 다를 수 있습니다.
사용할 부품에 맞는 라이브러리의 이름, 작성자, 버전 등을 확인하고 설치합니다.



웹 - 아두이노 연동 프로젝트



AI Studio - Web Serial API - 아두이노 연동



AI Studio와 Web Serial API를 활용하여 웹 브라우저와 아두이노를 연동하고, 데이터 처리와 장치 제어 등의 기능을 갖춘 웹 기반 시스템을 구현할 수 있습니다.

웹-아두이노 연동 준비



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

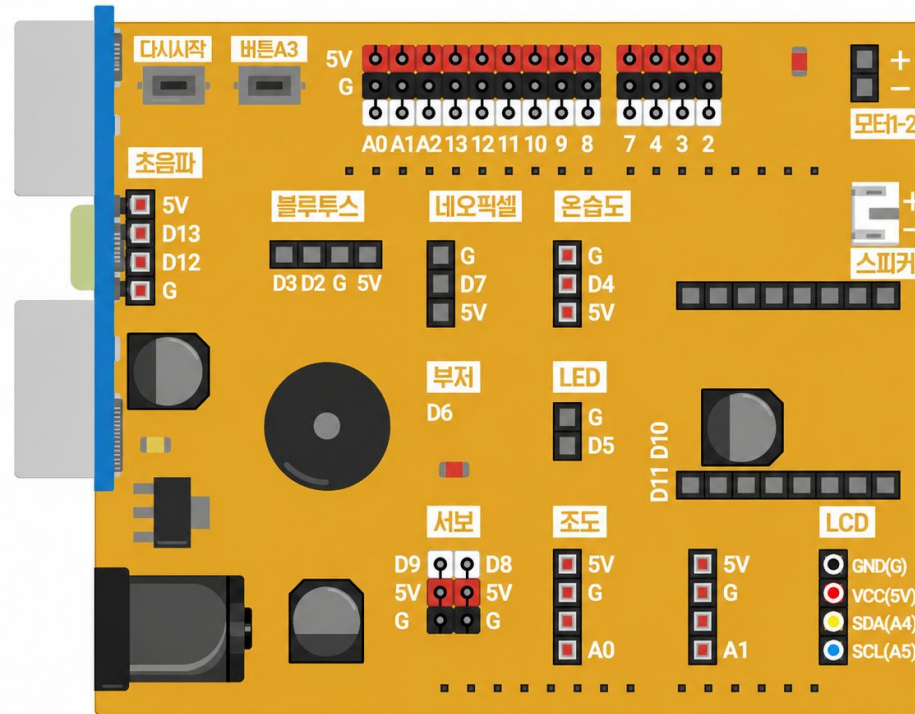
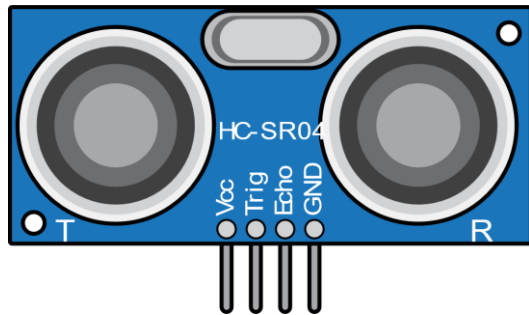


아두이노 IDE 등 다른 프로그램과의 연결을 해제한 뒤,
직코LAB에서 아두이노와 연결을 설정합니다.

웹-아두이노 연동 준비



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트



아두이노에 초음파 센서를 연결합니다.

웹 - 아두이노 연동 코드 제작



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 웹 시리얼 통신을 위한 코드를 생성해줘.

제어할 부품, 핀번호, 라이브러리

초음파센서 Trig 13번 핀, Echo 12번 핀

실행할 동작 및 시간

초음파센서로 측정한 거리(cm)를 aa/거리값/bb 형식으로 한 줄씩 시리얼 출력

반복 방식

계속 반복

제약 조건

- 시리얼 통신 속도는 9600bps로 설정
- 초음파 센서 측정 간격은 50ms로 설정
- delay() 없이 출력

지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 웹 시리얼 통신을 위한 코드를 생성해줘.

제어할 부품, 핀번호, 라이브러리

초음파센서 Trig 13번 핀, Echo 12번 핀

실행할 동작 및 시간

초음파센서로 측정한 거리(cm)를 aa/거리값/bb 형식으로 한 줄씩 시리얼 출력

반복 방식

계속 반복

제약 조건

- 시리얼 통신 속도는 9600bps로 설정
- 초음파 센서 측정 간격은 50ms로 설정
- delay() 없이 출력

지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 내용에 맞추어 웹 시리얼 통신을 위한 코드를 생성해줘.

</> C 코드 생성

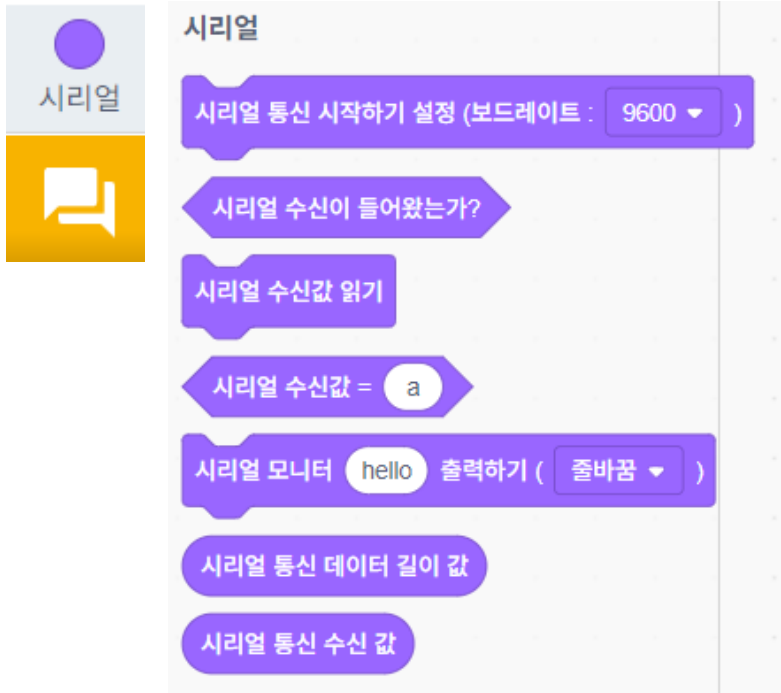
직코 베이직



텍스트 코딩 모드에서 초음파 센서 측정값을 웹에 전송하는 코드를 생성합니다.

데이터 전송 형식은 'aa/거리값/bb'로 지정합니다.

웹 - 아두이노 연동 코드 제작 (블록 코딩)

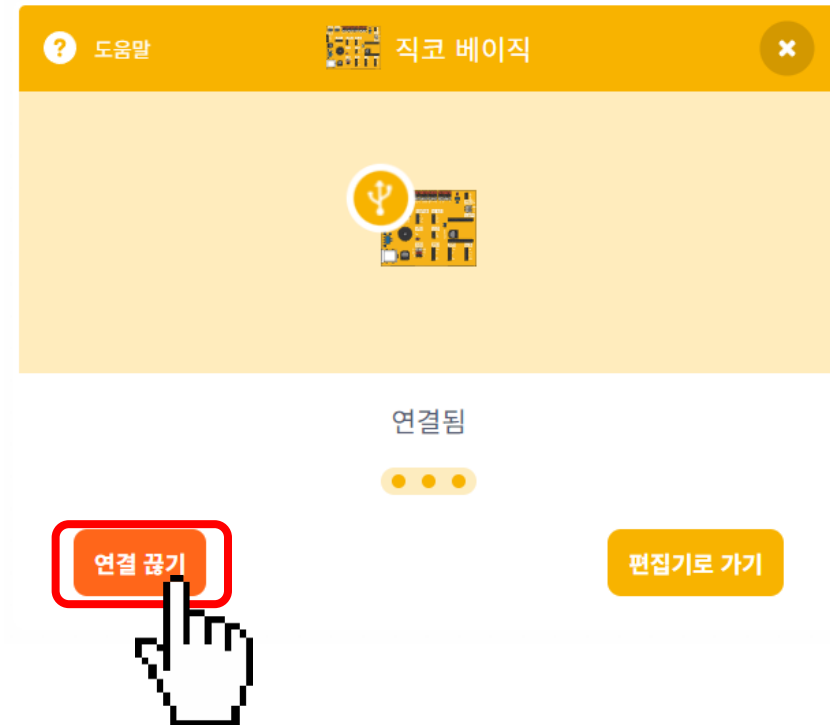
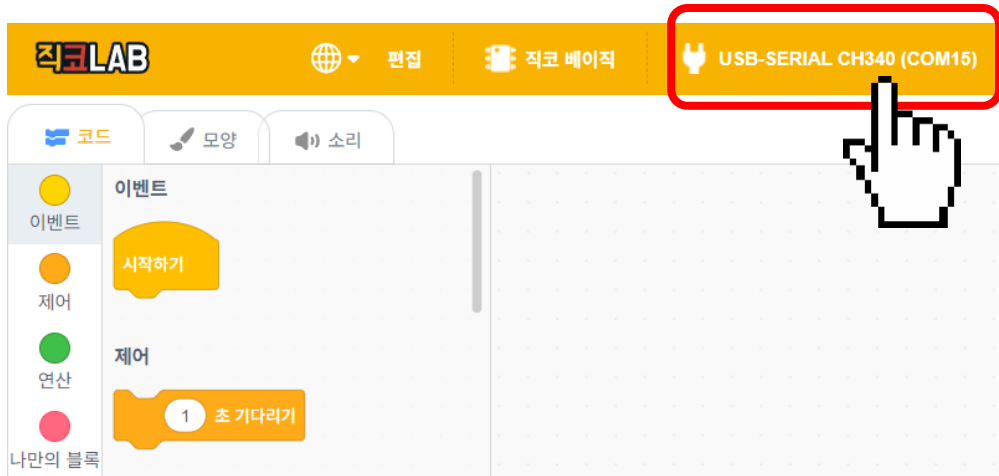


텍스트 코드 생성이 어려운 경우에는, 블록 코딩으로 구현한 뒤 테스트합니다.

웹-아두이노 연동 준비

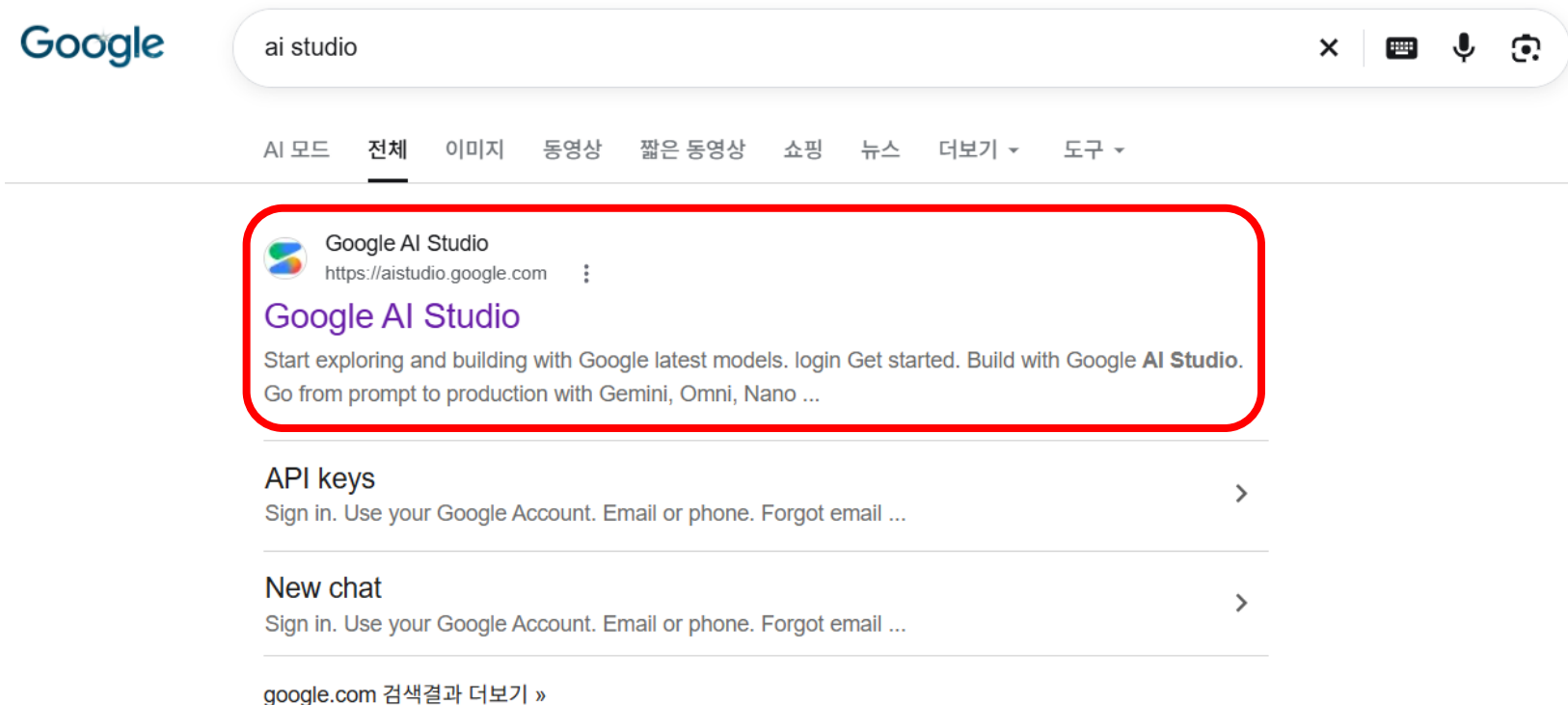


4. 웹-아두이노 연동 프로젝트



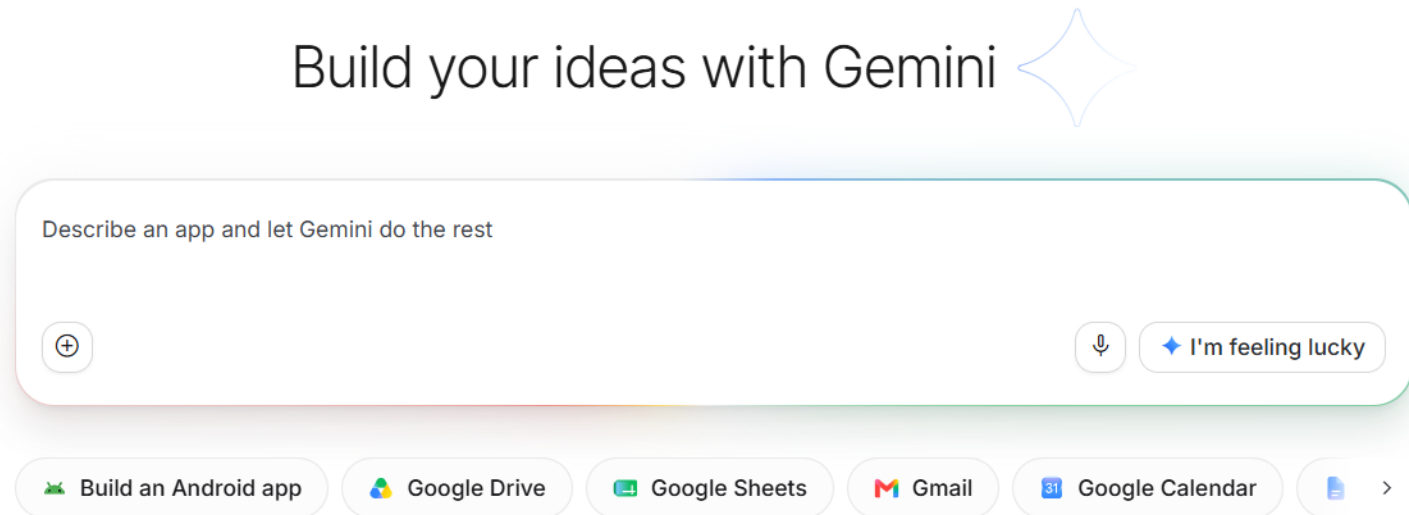
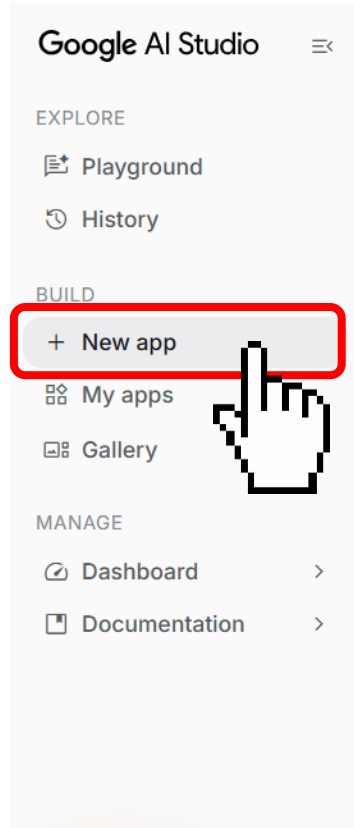
데이터가 정상적으로 출력되면, 웹 연동을 위해 직코LAB에서 아두이노 연결을 해제합니다.

AI Studio 접속



구글 계정에 로그인한 후, 'Google AI Studio'를 검색하여 접속합니다.

AI Studio 접속



‘BUILD – New app’을 클릭하면 프롬프트 입력 창이 나타납니다.

AI Studio 프롬프트 작성



지침

너는 10년 차 웹 개발자야. Web Serial API로 아두이노와 연결하고, 수신한 거리값을 실시간으로 표시하는 대시보드를 만들어줘.

요구사항

- 아두이노 연결/해제 버튼을 넣어줘.
- 수신한 거리값을 cm 단위 숫자로 표시해줘.
- aa/거리값/bb 형식의 수신 데이터를 그대로 확인할 수 있는 로그창을 꼭 넣어줘.

제약 조건

- 통신 속도: 9600bps
- **프로토콜 형식: aa/거리값/bb**

아두이노에서 전송하는 데이터를 표시할 웹 대시보드를 제작해봅니다.
AI가 수신 데이터를 해석할 수 있도록 프롬프트에 통신 프로토콜 형식을 명시합니다.

AI Studio 프롬프트 작성



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

Build your ideas with Gemini



지침

너는 10년 차 웹 개발자야. Web Serial API로 아두이노와 연결하고, 수신한 거리값을 실시간으로 표시하는 대시보드를 만들어줘.

요구사항

- 아두이노 연결/해제 버튼을 넣어줘.
- 수신한 거리값을 cm 단위 숫자로 표시해줘.
- aa/거리값/bb 형식의 수신 데이터를 그대로 확인할 수 있는 로그창을 꼭 넣어줘.

제약 조건

- 통신 속도: 9600bps
- 프로토콜 형식: aa/거리값/bb



Build Ctrl ←



프롬프트를 입력한 뒤 'Build' 버튼을 클릭합니다.

2026배재대 메이커톤 - 바이트코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹 시리얼 대시보드 제작



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

◆ Gemini

지침

너는 10년 차 웹 개발자야. Web Serial API로 아두이노와 연결하고, 수신한 거리값을 실시간으로 표시하는 대시보드를 만들어줘.

요구사항

- 아두이노 연결/해제 버튼을 넣어줘.
- 수신한 거리값을 cm 단위 숫자로 표시해줘.
- aa/거리값/bb 형식의 수신 데이터를 그대로 확인할 수 있는 로그창을 꼭 넣어줘.

제약 조건

- 통신 속도: 9600bps
- 프로토콜 형식: aa/거리값/bb

Gemini 3.8 Flash • Running for 7s

○ Assessing Frontend Requirements
◆ Working

+

◆ Gemini

Gemini 3.8 Flash • Ran for 4m 16s

Arduino Web Serial 초음파 거리 측정 대시보드 구현 완료

Web Serial API를 활용하여 9600bps 통신 속도로 아두이노와 직접 연결하고, aa/거리값/bb 프로토콜을 실시간으로 파싱 및 시각화하는 대시보드를 구축했습니다.

주요 구현 사항

1. Web Serial API 하드웨어 연동 & 제어 (9600bps)

- **연결 / 해제 제어:** 상단 내비게이션 바의 **[아두이노 연결]** 및 **[연결 해제]** 버튼을 통해 브라우저 시리얼 포트 선택기(`navigator.serial.requestPort()`) 호출 및 포트 스트림 해제.
- **9600bps 고정 규격:** 제약 조건에 맞추어 `baudRate: 9600`, 8 데이터 비트, 1 스톱 비트로 포트를 엽니다.
- **연결 상태 표시:** 연결 대기, 포트 오픈(VID/PID 표시), 연결 오류, 시뮬레이션 상태를 실시간 배지로 표시.

2. 단편화(Chunk) 방어 프로토콜 파서 (aa/거리값/bb)

- 시리얼 통신 특성상 조각나서 들어오는 스트림 버퍼를 누적하며 정규식 `/aa#[[+-]?[0-9]*#[0-9]+)/bb/`로 완벽하게 프레임의 복원 및 파싱합니다.
- 파싱된 거리값은 `float` 숫자로 변환되며, 원본 aa/거리값/bb 패킷 데이터

Make changes, add new features, ask for anything



프롬프트 내용을 바탕으로 시가 대시보드를 구현합니다.

2026배재대 메이커톤 – 바이브 코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹 시리얼 대시보드 제작



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

Gemini

Gemini 3.8 Flash • Ran for 4m 16s

상) 구간별 시각 피드백.

- 세션 통계: 최소 거리(MIN), 최대 거리(MAX), 평균 거리(AVG), 실시간 데이터 수신율(Hz/pps), 누적 패킷 수 제공 및 리셋 기능.

4. 수신 데이터 실시간 로그창 (aa/거리값/bb 원본 출력)

- 수신된 프로토콜 원본 aa/거리값/bb를 타임스탬프와 함께 라인별로 출력.
- 프로토콜 구문 강조: aa/ 접두사와 /bb 접미사, 추출된 거리값을 직관적으로 구분.
- 자동 스크롤 고정, 로그 복사(클립보드), 로그 비우기, 필터링(전체 / 패킷 / 시스템) 지원.

5. 초음파 센서 빔 & 실시간 곡선 차트

- HC-SR04 시각화: 초음파 송수신 빔 및 거리값에 따른 장애물 위치 동적 반응.
- 실시간 추이 그래프: 최근 50개 패킷의 거리 변화 곡선 및 위험/주의 임계선 표시.
- 가상 시뮬레이터 & 스케치 가이드: 실제 아두이노 장비가 없는 환경에서도 즉시 테스트할 수 있는 에뮬레이터 토크와, 아두이노 IDE에 바로 복사하여 업로드할 수 있는 C++ 스케치 코드 모달을 제공합니다.

Checkpoint View changes Restore

'아두이노 연결' 버튼을 누르면 오류가 발생하는데 수정해줘.

Preview

ARD Arduino Sonar Hub 9600 bps - aa/거리값/bb

연결 오류 발생 경고음 꺼짐 아두이노 소스코드 시뮬레이션 모드 **아두이노 연결**

연결 오류가 발생했습니다
연결 실패: Failed to execute 'requestPort' on 'Serial': Access to the feature "serial" is disallowed by permissions policy. 다시 시도

실시간 측정 거리
HC-SR04 초음파 센서 · 단위: cm 데이터 대기 중

아두이노를 연결해주세요

0 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200+ cm

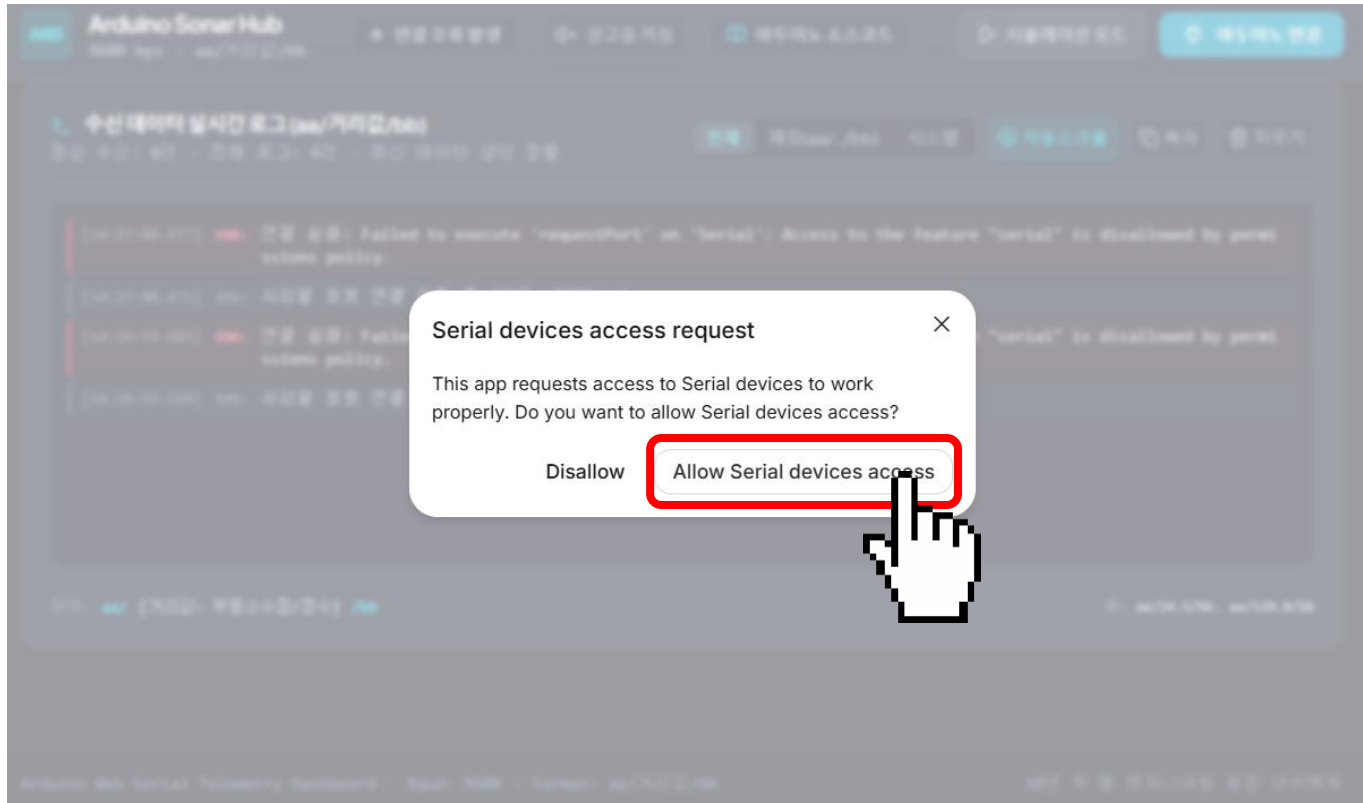
최소 (MIN)	최대 (MAX)	평균 (AVG)	수신율 (RATE)
-	-	-	0 Hz

누적 수신: 0 패킷 통계 리셋

구현된 대시보드에서 '아두이노 연결' 버튼을 클릭합니다.

연결 오류가 발생하면 프롬프트 창에 오류 내용을 입력하고 수정을 요청합니다.

아두이노 웹 시리얼 연결



시리얼 통신 접근을 요청하는 창이 나타나면 '허용' 버튼을 클릭합니다.
아두이노가 연결된 포트를 선택한 뒤, '연결' 버튼을 누르면 연결이 완료됩니다.

2026배재대 메이커톤 – 바이트코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹 시리얼 대시보드 테스트



← Back to start

Gemini

지침

너는 10년 차 웹 개발자야. Web Serial API로 아두이노와 연결하고, 수신한 거리값을 실시간으로 표시하는 대시보드를 만들어줘.

요구사항

- 아두이노 연결/해제 버튼을 넣어줘.
- 수신한 거리값을 cm 단위 숫자로 표시해줘.
- aa/거리값/bb 형식의 수신 데이터를 그대로 확인할 수 있는 로그창을 꼭 넣어줘.

제약 조건

- 통신 속도: 9600bps
- 프로토콜 형식: aa/거리값/bb

Gemini 3.8 Flash • Ran for 4m 16s

Action history

Make changes, add new features, ask for anything

⊕

🗑

↑

Arduino Web Serial Distance Dashboard

Remix Share Publish

Preview

SonarHub

아두이노 정상 연결됨 | VID: 0x1a86 P...

경고음 꺼짐

아두이노 코드

독립 탭에서 열기

시뮬레이션 모드

아두이노 연결 해제

실시간 측정 거리

HC-SR04 초음파 센서 · 단위: cm

주의: 장애물 근접 (15~40cm)

32.0 cm

0 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200+ cm

최소 (MIN)

0.0 cm

최대 (MAX)

791.0 cm

평균 (AVG)

19.0 cm

수신율 (RATE)

20 Hz

누적 수신: 2,955 패킷

통계 리셋

초음파센서빔 시각화

FOV: ~15도 초음파 펄스 · 유효 범위: 2cm ~ 400cm

32.0 cm

아두이노 연결 후, 대시보드에 초음파 센서 거리 측정값이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

웹 시리얼 대시보드 로그 확인



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

> 수신 데이터 실시간 로그 (aa/거리값/bb)

정상 수신 : 300건 · 전체 로그 : 300건 · 최신 데이터 상단 정렬

전체 패킷(aa/./bb) 시스템 자동스크롤 복사 지우기

[14:36:49.184]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:49.134]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:49.084]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:49.034]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:48.986]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:48.937]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:48.888]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:48.834]	RX: aa/ 13 /bb	13.0 cm
[14:36:48.784]	RX: aa/ 14 /bb	14.0 cm

규격: aa/ [거리값: 부동소수점/정수] /bb

예: aa/24.5/bb, aa/120.0/bb

대시보드가 정상적으로 작동하지 않으면,
로그창에서 설정한 프로토콜 형식으로 데이터가 수신되는지 확인합니다.

2026배재대 메이커톤-바이브코딩+아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹 시리얼 대시보드 개선



← Back to start

Arduino Web Serial Distance Dashboard

Remix Share Publish

Gemini

Gemini 3.8 Flash • Ran for 4m 16s

1. Web Serial API 하드웨어 연동 & 제어 (9600bps)

연결 / 해제 제어: 상단 내비게이션 바의 [아두이노 연결] 및 [연결 해제] 버튼을 통해 브라우저 시리얼 포트 선택기(`navigator.serial.requestPort`) 호출 및 포트 스트림 해제.

9600bps 고정 규격: 제약 조건에 맞추어 `baudRate: 9600`, 8 데이터 비트, 1 스톱 비트로 포트를 엽니다.

연결 상태 표시: 연결 대기, 포트 오픈(VID/PID 표시), 연결 오류, 시뮬레이션 상태를 실시간 배지로 표시.

2. 단편화(Chunk) 방어 프로토콜 파서 (`aa/거리값/bb`)

시리얼 통신 특성상 조각나서 들어오는 스트림 버퍼를 누적하며 정규식 `/aa#[\r\n\t]*[0-9]*\r\n\t*/bb/`로 완벽하게 프레임 복원 및 파싱합니다.

파싱된 거리값은 float 숫자로 변환되며, 원본 `aa/거리값/bb` 패

거리 측정 값 변화를 그래프로 보여주는 기능을 추가해줘.

Preview

<>

/

↺ ↻

✎

ARD Arduino Sonar Hub

9600 bps • aa/거리값/bb

시뮬레이션 모드

아두이노 연결 해제

실시간 측정 거리

HC-SR04 초음파 센서 • 단위: cm

주의: 장애물 근접 (15~40cm)

16.0 cm

0 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200+ cm

최소 (MIN) 8.0 cm

최대 (MAX) 75.0 cm

평균 (AVG) 15.6 cm

수신율 (RATE) 21 Hz

누적 수신: 5,365 패킷

통계 리셋

7

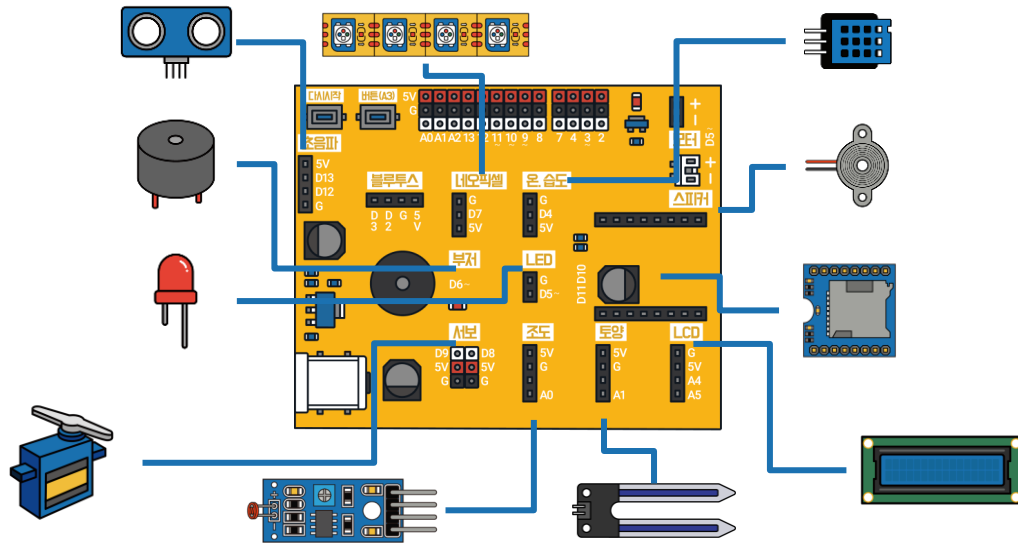
기능이나 디자인을 변경하려면 프롬프트 창에 원하는 내용을 입력하고 수정을 요청합니다.

2026배재대 메이커톤-바이브 코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹-아두이노 다중 센서 연동 방법



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트

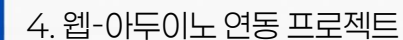


aa / ? / bb

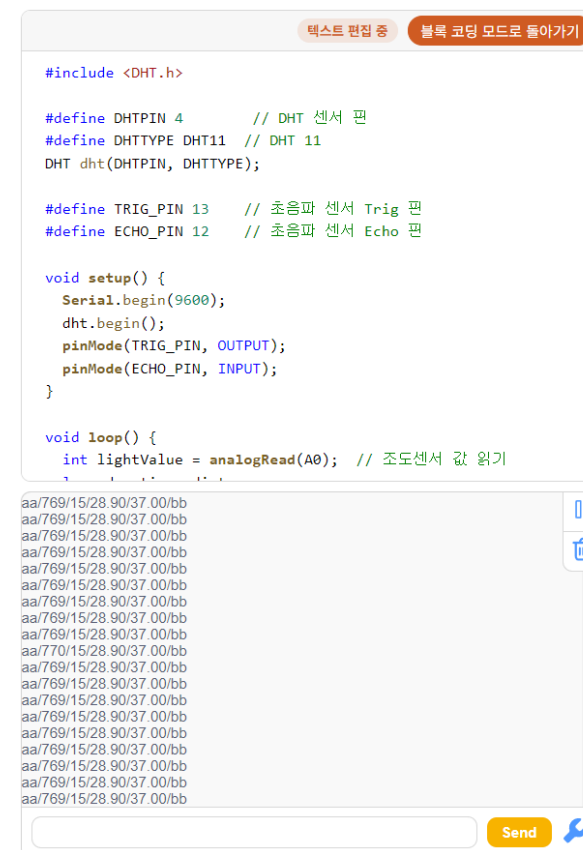
aa / 조도 / 거리 / 온도 / 습도 / bb

여러 센서의 데이터를 웹에서 활용할 때도 동일한 순서로 작업을 진행합니다.

1. 먼저 각 측정값을 포함한 통신 프로토콜을 설정합니다.



- 시리얼 통신 속도는 9600bps로 설정
- 초음파 센서 측정 간격은 50ms로 설정
- delay() 없이 출력



2. 설정한 형식으로 데이터를 전송하는 코드를 아두이노에 업로드합니다.

2026배재대 메이커톤 – 바이트코딩 + 아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹 – 아두이노 다중 센서 연동 방법



지침

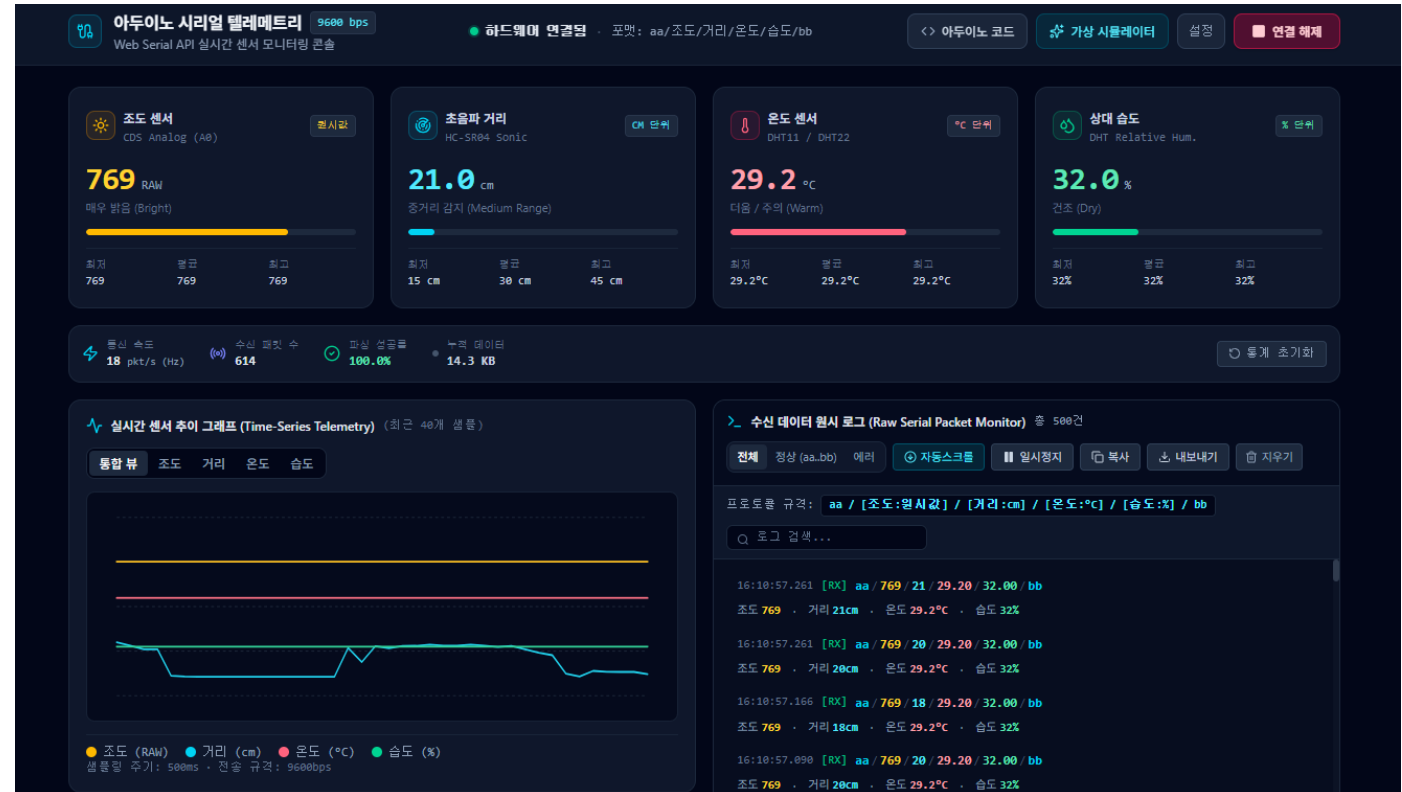
너는 10년 차 웹 개발자야. Web Serial API로 아두이노와 연결하고, 수신한 조도·거리·온도·습도를 실시간으로 표시하는 대시보드를 만들어줘.

요구사항

- 아두이노 연결/해제 버튼을 넣어줘.
- 조도는 센서 원시값, 거리는 cm, 온도는 °C, 습도는 % 단위로 각각 숫자로 표시해줘.
- aa/조도값/거리값/온도값/습도값/bb 형식의 수신 데이터를 그대로 확인할 수 있는 로그창을 꼭 넣어줘.

제약 조건

- 통신 속도: 9600bps
- 프로토콜 형식: aa/조도값/거리값/온도값/습도값/bb

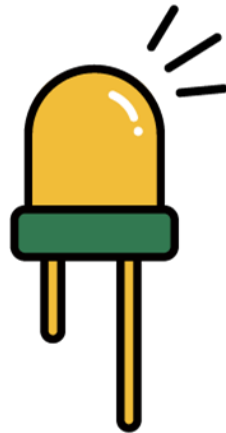


3. AI Studio에 통신 프로토콜 형식과 원하는 기능을 명시하여 웹 서비스 구현을 요청합니다.

웹 -> 아두이노 장치 제어 방법



4. 웹-아두이노 연동 프로젝트



지침

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 센서 데이터를 웹으로 전송하면서, 웹에서 수신한 명령으로 LED를 제어하는 코드를 생성해줘.

사용할 부품, 핀번호, 라이브러리

- 조도센서 A0번 핀
- 초음파센서 Trig 13번 핀, Echo 12번 핀
- 온습도센서 4번 핀, DHT sensor library 사용
- LED 5번 핀

실행할 동작

- aa/조도값/거리값/온도값/습도값/bb 형식으로 한 줄씩 시리얼 출력
- 웹에서 LED_ON 명령을 수신하면 LED 켜기
- 웹에서 LED_OFF 명령을 수신하면 LED 끄기
- LED 제어 중에도 센서 데이터 전송 유지

반복 방식

계속 반복

제약 조건

- 시리얼 통신 속도는 9600bps로 설정
- 초음파 센서 측정 간격은 50ms로 설정
- delay() 없이 센서 측정·데이터 전송·명령 수신을 반복

지침

너는 10년 차 웹 개발자야. Web Serial API로 아두이노와 연결하고, 조도·거리·온도·습도값을 실시간으로 표시하면서 LED를 제어할 수 있는 대시보드를 만들어줘.

요구사항

- 아두이노 연결/해제 버튼을 넣어줘.
- 조도는 센서 원시값, 거리는 cm, 온도는 °C, 습도는 % 단위로 각각 숫자로 표시해줘.
- aa/조도값/거리값/온도값/습도값/bb 형식의 수신 데이터를 그대로 확인할 수 있는 로그창을 꼭 넣어줘.
- LED 켜기 버튼을 누르면 LED_ON 명령을 전송해줘.
- LED 끄기 버튼을 누르면 LED_OFF 명령을 전송해줘.
- LED 제어 중에도 센서 데이터 수신과 표시는 계속 유지해줘.

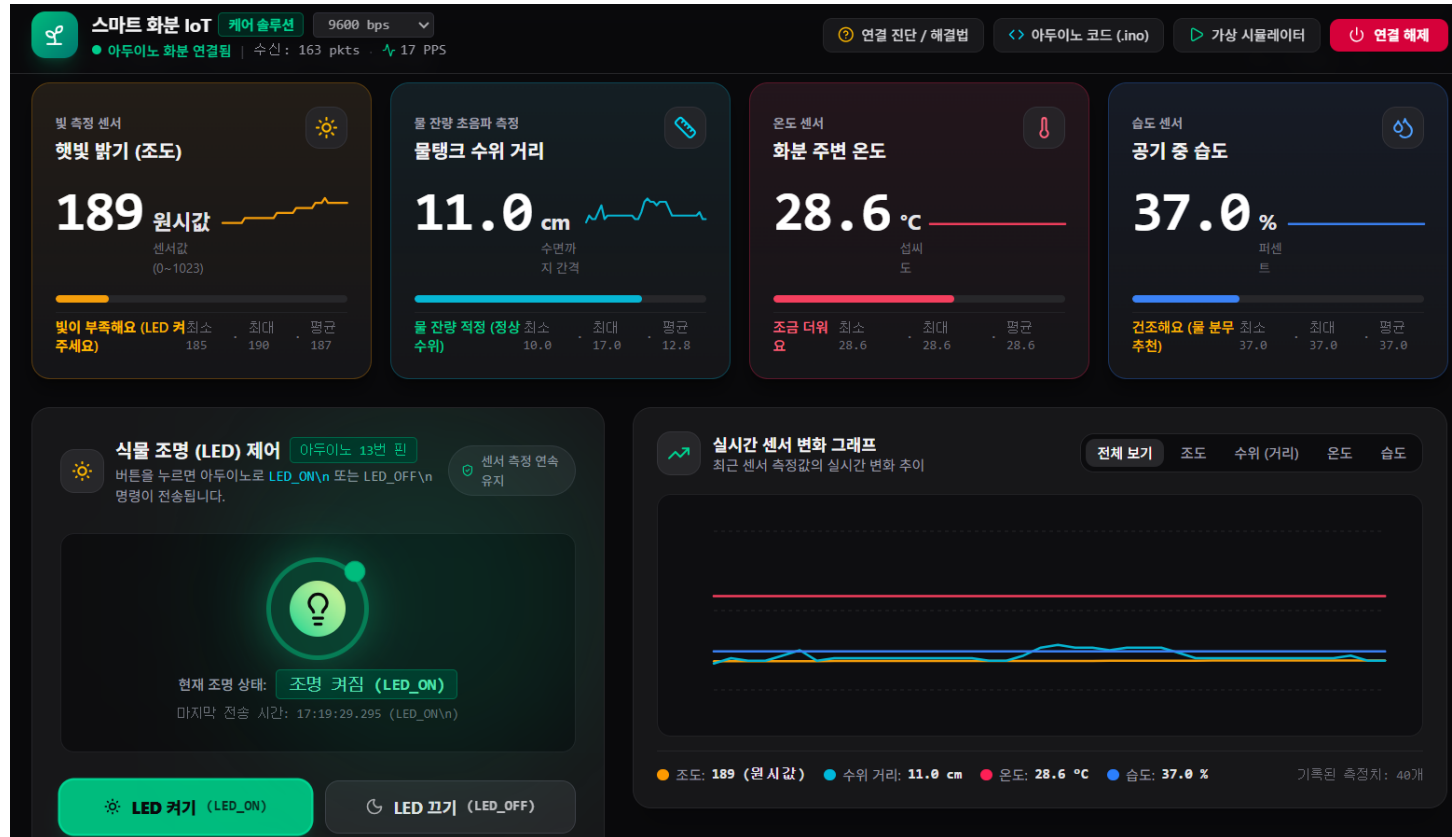
제약 조건

- 통신 속도: 9600bps
- 수신 프로토콜: aa/조도값/거리값/온도값/습도값/bb
- LED_ON과 LED_OFF 명령 끝에 줄바꿈 문자(\n)를 붙여 전송

웹에서 아두이노로 명령을 보내 출력 장치를 제어할 수도 있습니다.
이때 프롬프트에는 웹에서 아두이노로 전송할 명령어 형식을 명시합니다.

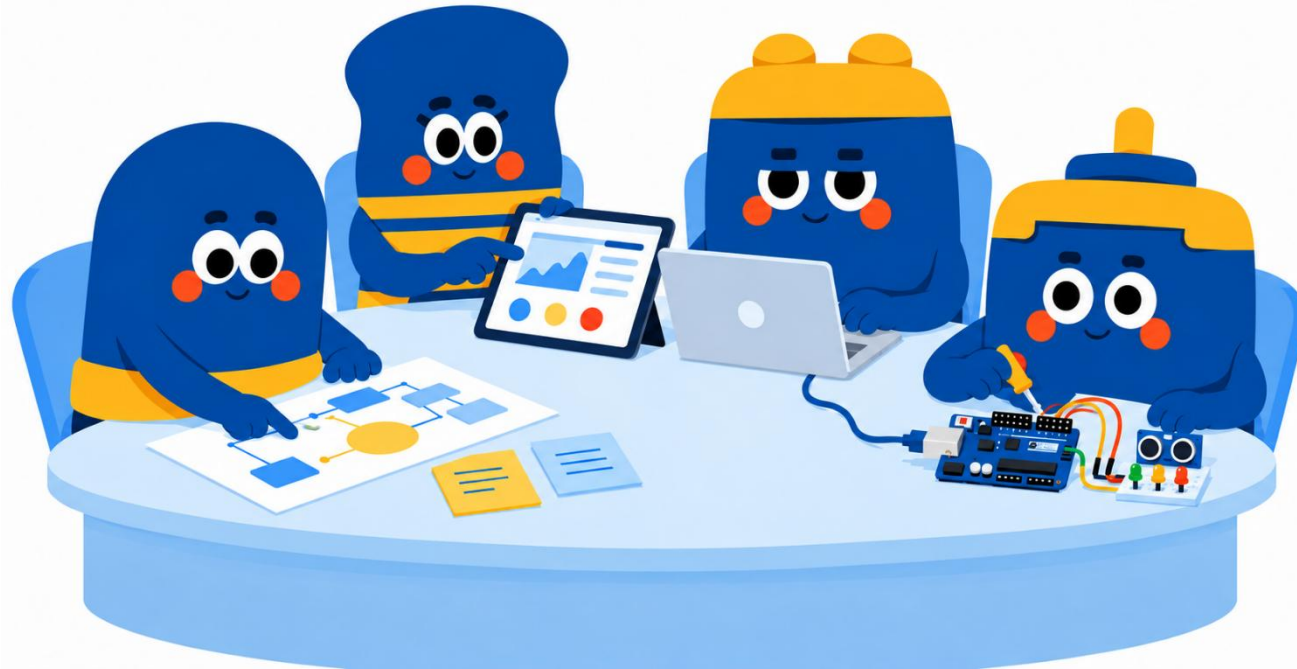
2026배재대 메이커톤-바이브코딩+아두이노 연동 프로젝트 세미나

웹-아두이노 연동 서비스 개발



이처럼 웹과 아두이노를 연동하여 센서 데이터를 활용하고,
장치 제어 기능을 갖춘 다양한 웹 서비스를 개발해봅시다.

메이커톤 시작하기



지금까지 소개한 도구와 연동 방법 등을 참고하여,
팀의 아이디어를 담은 결과물을 자유롭게 완성해보시기 바랍니다!

고생하셨습니다!

